CHAPITRE 7

# CHAPITRE 7 : La combustion du dihydrogène

*Dihydrogène · Préparation par action d'un acide sur un métal · Densité et gaz très peu dense · Test à l'allumette · Combustion dans le dioxygène · Mise en évidence de l'eau · Equation-bilan · Coefficients · Corps simple et corps composé · Dangers et applications*

TROISIEME TRIMESTRE

## UN PEU D'HISTOIRE

En 1766, à Londres, un savant solitaire, **Henry Cavendish**, verse de l'acide sur de la limaille de fer et recueille le gaz qui s'échappe. Il le trouve extraordinairement léger et constate qu'il s'enflamme en claquant. Faute de mieux, il l'appelle « air inflammable ». Quinze ans plus tard, il remarque que sa combustion couvre de gouttelettes les parois du récipient.

C'est **Antoine Laurent de Lavoisier** qui, en 1783, comprend ce que ces gouttelettes signifient. En faisant brûler ensemble l'air inflammable et l'air vital, il obtient de l'eau, et seulement de l'eau. L'eau, que l'on croyait depuis l'Antiquité être un élément simple et indivisible, n'est donc pas simple du tout : elle est le produit de deux gaz. Lavoisier baptise alors l'air inflammable **hydrogène**, un mot formé sur le grec et qui signifie « qui engendre l'eau ».

La même année, à Paris, le physicien **Jacques Charles** gonfle un ballon de ce gaz nouveau et le fait monter au-dessus du Champ de Mars, devant une foule immense. Un siècle et demi plus tard, en 1937, un dirigeable gonflé au dihydrogène, le *Hindenburg*, prend feu en quelques secondes à l'atterrissage : trente-six personnes y perdent la vie. Depuis, on gonfle les dirigeables à l'hélium, presque aussi léger mais qui ne brûle pas. Le dihydrogène, lui, a trouvé d'autres emplois : la soudure, les fusées, et aujourd'hui les piles à combustible.

## SITUATION D'APPRENTISSAGE

A Ziniaré, Salif fabrique des grilles et des portails dans un petit atelier de soudure. Ce matin, le fournisseur lui livre une bouteille de gaz dont l'étiquette est effacée : il assure qu'elle contient du dihydrogène, le gaz qui alimente le chalumeau avec le dioxygène. Une fois la bouteille branchée, la flamme du chalumeau est presque invisible, et une tôle froide tenue au-dessus se couvre de fines gouttelettes. Son apprenti affirme que cette flamme rejette du dioxyde de carbone, « comme le charbon du forgeron ». Salif dispose au magasin d'une cuve d'eau, de tubes à essai, d'un tuyau souple, d'allumettes longues et d'un peu de sulfate de cuivre anhydre.

**Comment Salif peut-il vérifier que la bouteille contient bien du dihydrogène, quel corps sa flamme forme-t-elle réellement, et comment écrire cette transformation avec des formules chimiques ?**

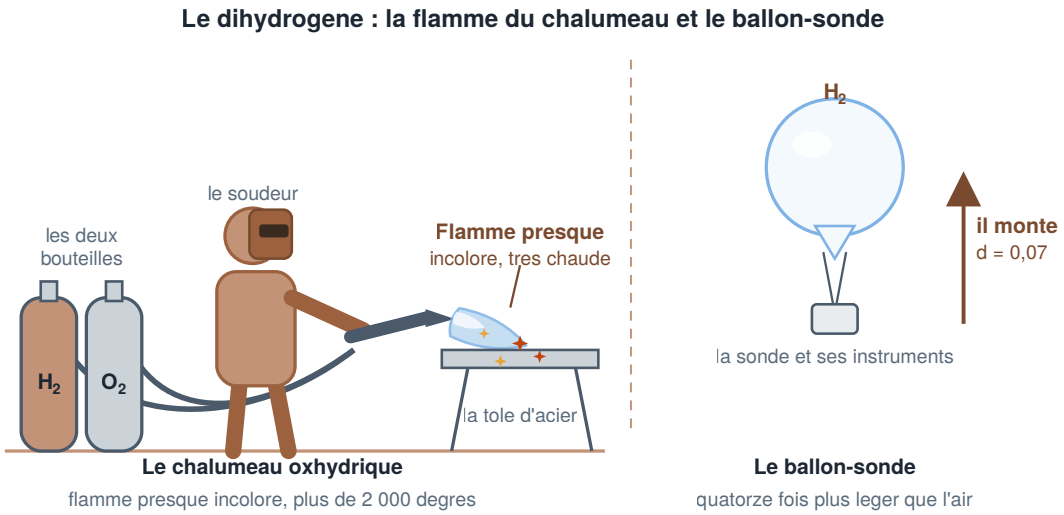



*Figure 1 : Un soudeur travaille au chalumeau : la flamme, alimentée par du dihydrogène et du dioxygène, est presque incolore et coupe l'acier. Au loin, un ballon météorologique gonflé de dihydrogène s'élève.*

Pour répondre, il faut connaître les caractéristiques du dihydrogène et savoir l'identifier (leçon 1), décrire sa combustion et mettre en évidence le corps formé (leçon 2), puis interpréter cette combustion et écrire son équation-bilan (leçon 3). La solution est donnée au début des corrigés.

## SOMMAIRE DU CHAPITRE


- Leçon 1 : La préparation du dihydrogène et ses caractéristiques
- Leçon 2 : La combustion du dihydrogène et la mise en évidence de l'eau
- Leçon 3 : L'interprétation de la combustion et l'équation-bilan


## OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

*Un savoir-faire théorique s'exerce en calculant ou en raisonnant ; un savoir-faire expérimental, en manipulant, en mesurant ou en réalisant un montage. A la fin du chapitre, tu dois être capable de :*

### Savoir

- donner les caractéristiques du dihydrogène ;
- donner le nom du corps formé lors de la combustion du dihydrogène dans le dioxygène ;
- donner la formule du corps formé lors de la combustion du dihydrogène dans le dioxygène ;
- donner les réactifs dans la combustion du dihydrogène ;
- donner le produit dans la combustion du dihydrogène ;
- donner une représentation schématique de la combustion du dihydrogène dans le dioxygène ;
- donner la signification et la place des coefficients dans une équation-bilan.

### Savoir-faire théorique

- schématiser l'expérience de préparation du dihydrogène ;
- décrire la combustion du dihydrogène dans le dioxygène de l'air ;
- interpréter la combustion du dihydrogène dans le dioxygène ;
- écrire l'équation-bilan de la combustion du dihydrogène dans le dioxygène ;
- équilibrer des équations chimiques.

### Savoir-faire expérimental

- réaliser l'expérience de préparation du dihydrogène ;
- réaliser l'expérience permettant l'identification du dihydrogène ;
- réaliser la combustion du dihydrogène ;
- mettre en évidence le corps formé lors de la combustion du dihydrogène.

## CE QUE TU DOIS DEJA SAVOIR

*Ces acquis des chapitres précédents de chimie et du chapitre 4 de physique servent dans tout le chapitre. Fais d'abord les exercices ; si tu bloques, lis le rappel de la même ligne du tableau. Les corrigés sont en fin de chapitre.*

### 1. Exerce-toi pour t'assurer que tu maîtrises les savoirs indispensables

**Exercice P1.** Qu'appelle-t-on une combustion ? Dans la combustion du charbon de bois dans l'air, nomme le combustible et le comburant.

**Exercice P2.** Donne la formule du dioxygène, de l'eau et du dioxyde de carbone, et pour chacune le nombre et la nature des atomes d'une molécule.

**Exercice P3.** Qu'appelle-t-on les réactifs d'une réaction chimique ? Et les produits ?

**Exercice P4.** Recopie l'équation-bilan de la combustion complète du carbone dans le dioxygène, puis compte les atomes de carbone et d'oxygène de chaque côté de la flèche.

**Exercice P5.** La densité d'un gaz par rapport à l'air vaut $d = 0{,}5$. Ce gaz est-il plus lourd ou plus léger que l'air ? Combien de fois ?

**Exercice P6.** Quel réactif permet de reconnaître l'eau, et quel changement de couleur observe-t-on ? Quel réactif reconnaît le dioxyde de carbone, et quel test reconnaît le dioxygène ?

**Exercice P7.** Pourquoi une fuite de gaz combustible dans une cuisine fermée est-elle dangereuse ? Comment cherche-t-on une fuite sur un raccord ?

## 2. Rappel de ce qu'il faut savoir

| Savoirs et savoir-faire | Rappels |
|---|---|
| Définir une combustion, un combustible et un comburant (P1) | Une **combustion** est une transformation chimique au cours de laquelle un corps, le **combustible**, se combine avec un gaz, le **comburant**, en dégageant de la chaleur. Dans l'air, le comburant est le **dioxygène**. Toute combustion est **exothermique**. Exemple : dans un brasero, le combustible est le charbon de bois, le comburant le dioxygène de l'air. |
| Lire une formule chimique (P2) | La matière est faite d'**atomes**, désignés par un **symbole** : H, O, C, Zn. Les atomes s'assemblent en **molécules**, désignées par une **formule**. L'indice écrit en bas à droite donne le nombre d'atomes de cette sorte : $H_2O$ contient deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Pas d'indice signifie un seul atome. Exemple : $O_2$ : deux atomes d'oxygène. $CO_2$ : un atome de carbone et deux atomes d'oxygène, soit trois atomes en tout. |
| Nommer les réactifs et les produits d'une réaction chimique (P3) | Dans une **réaction chimique**, des corps disparaissent, les **réactifs**, et de nouveaux corps apparaissent, les **produits**. Les atomes ne disparaissent jamais : ils se **réarrangent**. C'est le **principe de conservation des atomes**, qui entraîne la **conservation de la masse**. Exemple : quand le charbon de bois brûle, le carbone et le dioxygène disparaissent et du dioxyde de carbone apparaît. |
| Ecrire et équilibrer une équation-bilan (P4) | L'**équation-bilan** écrit la réaction avec les formules : réactifs à gauche, flèche, produits à droite. On l'**équilibre** en plaçant devant les formules des nombres entiers, les **coefficients**, jusqu'à ce que chaque sorte d'atome soit en nombre égal des deux côtés. Exemple : dans $2\,C + O_2 \rightarrow 2\,CO$, on compte 2 atomes de carbone et 2 atomes d'oxygène de chaque côté. |
| Utiliser la densité d'un gaz (P5) | La **masse volumique** d'un gaz s'exprime en grammes par litre (g/L). La **densité** d'un gaz par rapport à l'air est le nombre $d = \frac{\rho_{gaz}}{\rho_{air}}$, **sans unité**. Si $d$ est inférieur à 1, le gaz est plus léger que l'air et il monte ; s'il est supérieur à 1, le gaz est plus lourd et s'accumule au sol. Exemple : l'air pèse environ 1,3 g/L. Un gaz de masse volumique 2,6 g/L a pour densité $d = \frac{2{,}6}{1{,}3} = 2$ : il est deux fois plus lourd que l'air. |
| Reconnaître l'eau, le dioxyde de carbone et le dioxygène (P6) | Le **sulfate de cuivre anhydre**, poudre **blanche**, devient **bleu** au contact de l'eau : c'est le test de l'eau. L'**eau de chaux**, limpide, se **trouble** en présence de dioxyde de carbone. Une **bûchette incandescente** se rallume dans le dioxygène. Exemple : la buée déposée par une bougie sur un bocal sec fait bleuir le sulfate de cuivre anhydre. |
| Appliquer les règles de sécurité face à un gaz combustible (P7) | Un gaz combustible accumulé dans un local s'enflamme d'un coup à l'approche d'une flamme ou d'une étincelle : c'est une **explosion**. On cherche une fuite **uniquement à l'eau savonneuse** : sur un raccord qui fuit, une bulle grossit au même endroit. On ne cherche jamais une fuite avec une flamme. Exemple : avant d'allumer un réchaud à butane, on badigeonne ses raccords d'eau savonneuse. |

# LECON 1 : La préparation du dihydrogène et ses caractéristiques

## 1. Activité de découverte *: Le flacon d'Abdoulaye*

### a) Enoncé de l'activité

**Sécurité :** Mets les lunettes avant de toucher au flacon et garde-les jusqu'à la fin. Pour diluer l'acide, **verse l'acide dans l'eau**, jamais l'inverse. Prépare le gaz **loin de toute flamme**, ne remplis le flacon qu'au tiers et

ne le bouche jamais complètement. Si l'acide touche la peau, rince à grande eau cinq minutes et préviens le professeur.

**MATERIEL**

Un petit flacon de verre ou un erlenmeyer, un bouchon percé, un tube coudé, un tuyau souple, une bassine d'eau, quatre tubes à essai, une pince en bois, de la grenaille de zinc (à défaut, des clous de fer décapés au papier de verre ou des morceaux de canette d'aluminium), de l'acide chlorhydrique dilué (esprit de sel dilué dix fois dans l'eau), des allumettes longues, des lunettes de protection.

Abdoulaye met quelques morceaux de zinc au fond du flacon, verse dessus un peu d'acide chlorhydrique dilué et bouche aussitôt avec le bouchon percé prolongé du tube coudé. Le tuyau plonge dans la bassine, sous un tube à essai rempli d'eau puis retourné, ouverture vers le bas.

1. Que vois-tu au contact du zinc et de l'acide, dès les premières secondes ?
2. Que devient l'eau du tube retourné pendant que les bulles y arrivent ? Que prend sa place ?
3. Le gaz recueilli a-t-il une couleur ? Une odeur, sentie de loin en rabattant l'air de la main ?
4. Le professeur bouche le tube avec le pouce, le sort de l'eau **ouverture vers le bas**, puis approche une allumette enflammée. Qu'entends-tu ? Ecris le mot qui décrit ce bruit.
5. On recommence avec un tube laissé un moment ouverture vers le haut. Le bruit est-il le même ?

*(Cherche avant de lire la suite.)*

**b) Ce que l'activité met en évidence**

Dès que l'acide touche le zinc, une **effervescence** apparaît : le métal se couvre de bulles, qui continuent à se former tant qu'il reste du métal et de l'acide. Un gaz est donc **fabriqué** sous nos yeux, par une réaction chimique qui n'est pas une combustion : rien ne brûle, il n'y a ni flamme ni comburant. Le gaz chasse ensuite l'eau du tube renversé : c'est le **recueil par déplacement d'eau**, qui donne un gaz non mêlé d'air.

Le gaz obtenu ne se voit pas et ne se sent pas : il est **incolore** et **inodore**. La preuve qu'il est bien là arrive à la question 4 : approchée de l'ouverture, l'allumette provoque un bruit sec et bref, une **détonation**. Les anciens manuels disaient que le gaz « aboie ». Ce bruit est la signature du dihydrogène : c'est son **test d'identification**.

La cinquième question est la plus instructive. Le tube laissé ouverture vers le haut ne donne plus le même bruit : le gaz s'est échappé par le haut, remplacé par de l'air. Un gaz qui s'échappe vers le haut est un gaz **plus léger que l'air** : voilà pourquoi on garde toujours un tube de dihydrogène **ouverture vers le bas**.

## 2. CE QU'IL FAUT RETENIR

**La préparation du dihydrogène.** On le prépare au laboratoire en faisant agir un **acide** sur un **métal** : acide chlorhydrique dilué sur du zinc, du fer ou de l'aluminium. Il se produit une effervescence et le gaz se dégage. C'est une réaction chimique, mais ce n'est **pas** une combustion.

En mots : zinc $+$ acide chlorhydrique $\longrightarrow$ chlorure de zinc $+$ dihydrogène ; de même, fer $+$ acide chlorhydrique $\longrightarrow$ chlorure de fer $+$ dihydrogène.

**Le recueil.** On recueille le dihydrogène **par déplacement d'eau**, dans un tube à essai d'abord rempli d'eau et retourné sur une cuve. Comme il est plus léger que l'air, on conserve toujours le tube **ouverture vers le bas**.

**Les caractéristiques du dihydrogène.** C'est un gaz **incolore**, **inodore** et **très peu dense** : sa densité par rapport à l'air vaut $d = 0{,}07$, donc il est environ **quatorze fois plus léger que l'air**. Il est **inflammable** et **très peu soluble dans l'eau**, ce qui permet de le recueillir sur l'eau. Sa formule est $\mathbf{H_2}$ : deux atomes d'hydrogène par molécule.

**Le test d'identification.** On approche une **allumette enflammée** de l'ouverture d'un tube qui en contient : il se produit une **détonation**, un claquement sec et bref.

## J'INTERPRETE

**Observation.** Le tube renversé se vide à mesure que le gaz y arrive, sans qu'il reste une bulle d'air.

**Loi ou outil utilisé.** Le dihydrogène est très peu soluble dans l'eau, et l'eau qui remplissait le tube avait chassé tout l'air.

**Conclusion.** Le gaz ne se dissout pas, il chasse l'eau et occupe toute la place ; on recueille donc du dihydrogène pur, dont on lit le volume.

## CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : LE MONTAGE DE PREPARATION

Le montage tient en trois parties : le **flacon réactionnel**, où le gaz naît ; le **tube de dégagement** coudé, bien enfoncé dans le bouchon ; la **cuve à eau**, où le tube renversé sert de récipient et de mesure. Dans certains montages, on verse l'acide goutte à goutte avec une **ampoule à robinet** placée sur le bouchon, ce qui permet de régler le débit du gaz.

Un détail compte beaucoup : on **jette toujours le premier tube recueilli**. Au démarrage, le flacon et le tuyau étaient pleins d'air, et cet air part le premier : ce tube contient donc un mélange air-dihydrogène, c'est-à-dire un mélange explosif.

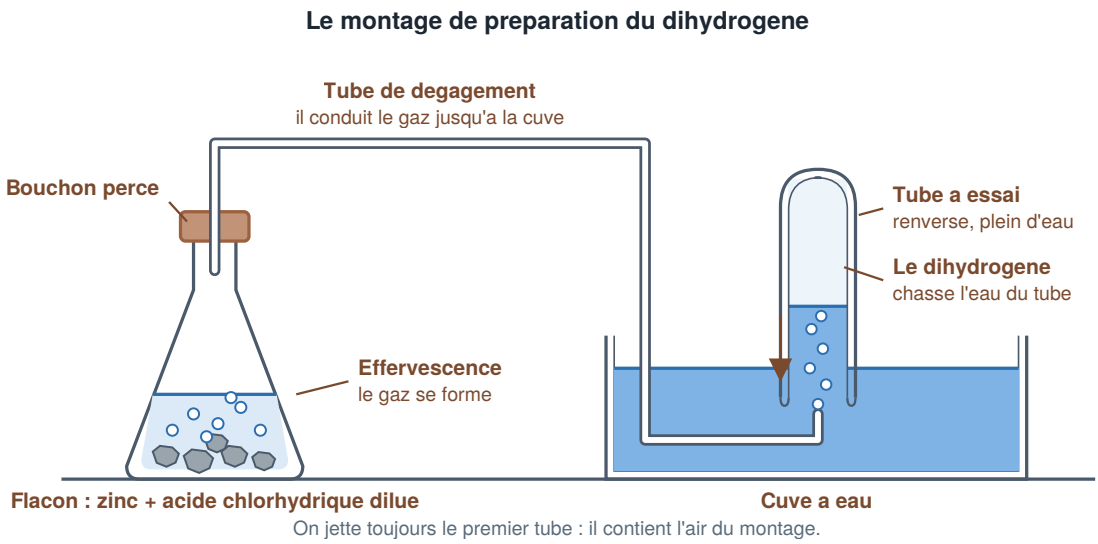



*Figure 2 : Le montage de préparation du dihydrogène : flacon contenant le zinc et l'acide chlorhydrique dilué, bouchon percé, tube de dégagement, cuve à eau et tube à essai recueillant le gaz par déplacement d'eau.*

La réaction s'arrête d'elle-même quand le métal ou l'acide est épuisé, et le flacon chauffe légèrement, ce qui est une raison de plus de ne jamais le boucher hermétiquement.

## CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : LES CONSEQUENCES DE SA FAIBLE DENSITE ET LES DANGERS

**Les conséquences de sa faible densité.** Un ballon gonflé de dihydrogène **monte**, d'où les ballons météorologiques. Un tube tenu ouverture vers le haut se **vide tout seul**, comme un seau d'eau retourné. Une fuite **monte au plafond** et s'y accumule : c'est en hauteur, et non au sol, qu'un local de stockage doit être ventilé.

**Les dangers.** Le dihydrogène est **inflammable** et, mélangé à l'air, il **explose** à l'approche d'une flamme, d'une étincelle ou d'un corps très chaud, dans une large gamme de proportions. Il est **incolore et inodore**, donc indétectable par les sens : toute fuite est dangereuse.

### Remarque : les gestes qui protègent

Contrairement au butane, auquel on ajoute exprès un produit odorant, le dihydrogène ne prévient de rien. De là des gestes précis. Stocker les bouteilles **debout, attachées, à l'ombre et à l'extérieur**. Ventiler les

locaux **par le haut**, en perçant des ouvertures près du plafond. Chercher les fuites à l'**eau savonneuse**, jamais à la flamme. Interdire toute flamme et toute cigarette dans la zone de travail. Et ne jamais vérifier de la main qu'une flamme presque invisible est éteinte.

### METHODE : REALISER ET INTERPRETER LE TEST D'IDENTIFICATION

Pour réaliser et interpréter le test d'identification du dihydrogène, on peut procéder de la manière suivante :

**Etape 1 :** Vérifie que le tube est **plein de gaz** : il ne doit plus rester d'eau à l'intérieur.
**Etape 2 :** Bouche l'ouverture avec le pouce, sors le tube et garde-le **ouverture vers le bas**.
**Etape 3 :** Eloigne le montage de préparation et ferme le flacon d'acide avant d'allumer quoi que ce soit.
**Etape 4 :** Approche la flamme d'une allumette longue de l'ouverture, par le côté, bras tendu, le visage jamais au-dessus.
**Etape 5 :** Ecoute : un bruit très violent signale que le gaz était mêlé d'air ; un silence, que le tube s'est vidé.
**Etape 6 :** Conclus : « Une détonation, bruit sec et bref, s'est produite : le gaz est du **dihydrogène**. »

## Exemple résolu 1 : calculer la densité du dihydrogène

**Enoncé.** Un litre de dihydrogène pèse 0,09 g et un litre d'air pèse 1,3 g. a) Calcule la densité du dihydrogène par rapport à l'air. b) Combien de fois est-il plus léger que l'air ? c) Quelle masse de dihydrogène contient un ballon de 20 L ?

| Ce qu'on fait (explication) | Ce qu'on écrit (chimie) |
|---|---|
| On écrit la relation qui définit la densité d'un gaz par rapport à l'air, puis on remplace par les masses volumiques données. | $d = \frac{\rho_{\text{dihydrogène}}}{\rho_{\text{air}}} = \frac{0{,}09}{1{,}3}$ |
| On effectue la division ; le résultat n'a pas d'unité. | $d \approx 0{,}07$ |
| Pour savoir combien de fois le gaz est plus léger, on calcule l'inverse de la densité. | $\frac{1}{0{,}07} \approx 14$**, donc il est environ 14 fois plus léger que l'air.** |
| Pour la masse contenue dans 20 L, on multiplie la masse d'un litre par le nombre de litres. | $m = 0{,}09 \times 20 = 1{,}8$ **g.** |

✔ **Vérification :** le même ballon rempli d'air contiendrait $1{,}3 \times 20 = 26$ g, soit bien plus que 1,8 g : le résultat est cohérent avec un gaz quatorze fois plus léger.

### AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

La densité est le quotient des deux masses volumiques : $d = \frac{0{,}09}{1{,}3} \approx 0{,}07$, nombre sans unité. Comme $\frac{1}{0{,}07} \approx 14$, ce gaz est environ quatorze fois plus léger que l'air. La masse contenue dans 20 L vaut $m = 0{,}09 \times 20 = 1{,}8$ g. **Donc $d \approx 0{,}07$, le dihydrogène est environ quatorze fois plus léger que l'air, et 20 L pèsent 1,8 g.**

## Exemple résolu 2 : le tube de Mariam

**Enoncé.** Mariam recueille du dihydrogène sur la cuve, sort le tube et le pose **debout sur la table, ouverture vers le haut**, puis va chercher les allumettes. Deux minutes plus tard, l'allumette approchée ne produit aucun bruit. a) Que s'est-il passé ? b) Quelle propriété du dihydrogène l'explique ? c) Que devait-elle faire ?

| Ce qu'on fait (explication) | Ce qu'on écrit (chimie) |
|---|---|
| On cherche ce qui a changé entre le recueil et le test : le tube est resté ouvert vers le haut deux minutes. | **Le tube est resté ouvert vers le haut.** |
| On compare la légèreté du gaz à celle de l'air, à l'aide de la densité. | $d = 0{,}07$ **: le dihydrogène est bien plus léger que l'air.** |
| Un gaz plus léger que l'air s'échappe par une ouverture dirigée vers le haut, et l'air prend sa place. | **Le dihydrogène s'est échappé ; le tube s'est rempli d'air.** |
| Sans dihydrogène, il n'y a plus rien à enflammer. | **Pas de détonation : le test est négatif.** |
| On énonce le geste correct. | **Il fallait garder le tube ouverture vers le bas et tester aussitôt.** |

✔ **Vérification :** en refaisant l'expérience tube ouverture vers le bas, la détonation a bien lieu : c'est la position du tube, non la préparation, qui était en cause.

**ATTENTION !**

Ne confonds pas **hydrogène**, nom de l'atome H, et **dihydrogène**, nom du gaz $H_2$. Ne dis jamais que la préparation du dihydrogène est une combustion : rien n'y brûle, c'est l'action d'un acide sur un métal. Ne pose jamais un tube de dihydrogène ouverture vers le haut. Et ne teste jamais le gaz au-dessus du montage qui le fabrique : la flamme remonterait le tuyau jusqu'au flacon.

### 3. A TOI DE JOUER !

**Exercice 1.** ★★ Un litre d'air pèse 1,3 g et un litre de dihydrogène pèse 0,09 g.

1. Calcule la densité du dihydrogène par rapport à l'air.
2. Combien de fois ce gaz est-il plus léger que l'air ?
3. Quelle masse de dihydrogène contient un ballon-sonde de 500 L ?

**Exercice 2.** ★★ Ali recueille du dihydrogène, pose le tube ouverture vers le haut sur la paillasse et va chercher les allumettes. Au retour, le test ne donne aucun bruit.

1. Explique ce qui s'est passé.
2. Quelle caractéristique du gaz est en cause ?
3. Que devait faire Ali ?

## LECON 2 : La combustion du dihydrogène et la mise en évidence de l'eau

### 1. Activité de découverte *: La flamme de Kadidiatou*

#### a) Enoncé de l'activité

**Sécurité :** N'allume jamais le gaz avant d'avoir attendu **une minute complète** après le début du dégagement, et vérifie à l'écart, sur un tube testé à l'allumette, que le bruit est sec et faible. Allume avec une **allumette longue**, tenue de côté, bras tendu, le visage jamais au-dessus de la sortie. Ne touche pas le tube effilé et tiens le bécher avec une pince. Le sulfate de cuivre est **toxique** : ne le porte pas à la bouche et lave-toi les mains ensuite.

**MATERIEL**

Le montage de la leçon 1, prolongé par un tube de verre effilé (une pipette convient) ; un bécher bien sec et bien froid ; une coupelle de **sulfate de cuivre anhydre**, poudre blanche obtenue en chauffant doucement du sulfate de cuivre bleu jusqu'à ce qu'il blanchisse ; une spatule ; des allumettes longues ; des lunettes.

Kadidiatou attend une minute, vérifie la pureté du gaz, puis l'enflamme à la sortie du tube effilé.

1. Regarde la flamme dans un coin sombre. Quelle est sa couleur ? Est-elle facile à voir ?
2. Approche la main à vingt centimètres, sur le côté. La flamme dégage-t-elle beaucoup de chaleur ?
3. Le fond du bécher noircit-il, comme au-dessus d'une bougie ? Vois-tu de la fumée ?
4. Tiens le bécher froid quelques secondes au-dessus de la flamme, puis regarde l'intérieur. Que s'est-il déposé ?
5. Pose une goutte de ce dépôt sur le sulfate de cuivre anhydre blanc. Que devient la poudre ?

*(Cherche avant de lire la suite.)*

**b) Ce que l'activité met en évidence**

La flamme est **bleu très pâle**, presque incolore, et l'on a du mal à la voir en plein jour : elle ne contient aucune particule solide incandescente. Souviens-toi de la bougie : sa flamme est jaune parce que du carbone chauffé y rougeoie. Ici, il n'y a pas de carbone du tout, donc pas de jaune, pas de fumée et pas de dépôt noir sur le bécher.

Pourtant, cette flamme est **très chaude** : à vingt centimètres, on la sent nettement, et un chalumeau qui l'utilise dépasse 2 000 °C. Cette combustion est donc **exothermique**, et même particulièrement énergétique.

Ce qui se dépose, à la question 4, est un voile de **buée** qui se rassemble en gouttelettes. Beaucoup d'élèves s'arrêtent là et concluent : c'est de l'eau. C'est probablement vrai, mais ce n'est pas prouvé, car la buée pourrait venir de l'humidité de l'air. La question 5 apporte la preuve : le **sulfate de cuivre anhydre**, blanc, devient **bleu** au contact du liquide, or il ne bleuit qu'en présence d'eau. Le corps formé est donc bien de l'**eau**, de formule $H_2O$.

## 2. CE QU'IL FAUT RETENIR

**La combustion du dihydrogène.** Le dihydrogène est le **combustible**, le dioxygène de l'air est le **comburant** : le dihydrogène brûle en donnant une flamme **bleu pâle, presque invisible**, sans fumée ni noir de fumée, et dégage **beaucoup de chaleur** : la combustion est exothermique.

**Le corps formé.** Le seul corps formé est l'**eau**, de formule **$H_2O$**, faite de **deux atomes d'hydrogène** et d'**un atome d'oxygène**.

**La mise en évidence de l'eau.** En deux temps. On tient au-dessus de la flamme un récipient **froid et sec** : de la **buée** s'y dépose. On dépose ensuite ce liquide sur du **sulfate de cuivre anhydre**, poudre **blanche** qui devient **bleue**. Ce corps est le **réactif de l'eau** : il ne bleuit qu'en présence d'eau, et son bleuissement constitue la preuve.

**Dans l'air ou dans le dioxygène pur.** Le corps formé est le même : de l'eau. Dans l'air, la combustion fait **disparaître** du dihydrogène et du dioxygène et fait **apparaître** de l'eau ; le diazote, lui, ne participe pas.

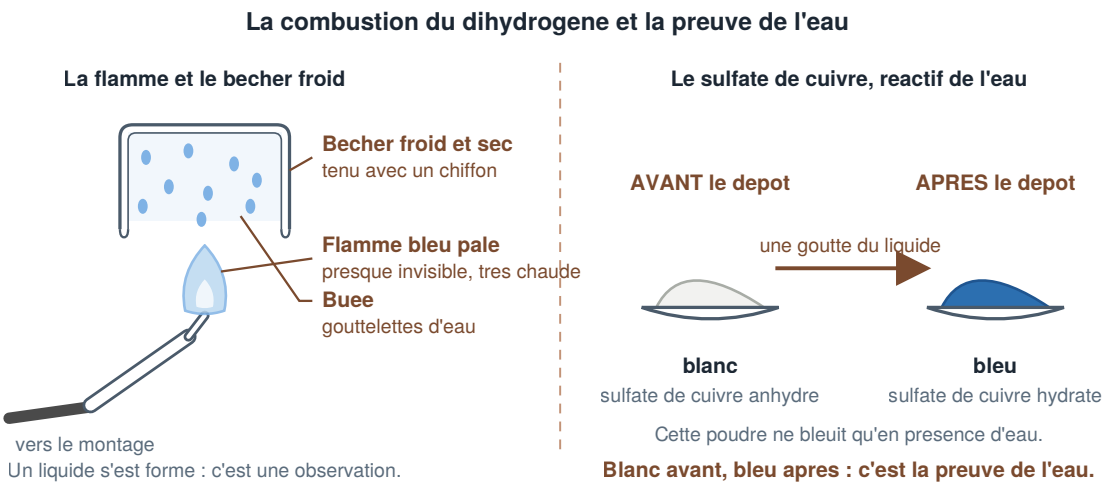



*Figure 3 : La combustion du dihydrogène. A gauche, la flamme bleu pâle à la sortie du tube effilé et le bécher froid qui se couvre de buée. A droite, la coupelle de sulfate de cuivre anhydre, blanche avant le dépôt du liquide, bleue après.*

## J'INTERPRETE

**Observation.** La flamme d'une bougie est jaune et bien visible, celle du dihydrogène est bleu pâle et presque invisible en plein jour.

**Loi ou outil utilisé.** La couleur jaune d'une flamme vient de fines particules de **carbone** portées à haute température, qui rougeoient et éclairent.

**Conclusion.** Le dihydrogène ne contient aucun atome de carbone, donc aucune particule solide ne peut y rougeoyer : la flamme n'éclaire presque pas, bien qu'elle chauffe beaucoup.

### Remarque : la combustion du carbone et celle du dihydrogène

Compare avec la combustion du carbone, vue au chapitre 6 :

| | Combustion du carbone | Combustion du dihydrogène |
|---|---|---|
| Aspect de la flamme | jaune, ou braise sans flamme | bleu pâle, presque invisible |
| Fumée, suie | possible si la combustion est incomplète | aucune |
| Corps formé | dioxyde de carbone, $CO_2$ | eau, $H_2O$ |
| Mise en évidence | eau de chaux, qui se trouble | sulfate de cuivre anhydre, qui bleuit |

On peut le vérifier : si l'on agite un peu d'eau de chaux dans le flacon où le dihydrogène a brûlé, elle reste limpide, car il ne s'est pas formé de dioxyde de carbone.

### Remarque : les applications du dihydrogène

Le dihydrogène sert au **chalumeau oxhydrique**, qui soude et coupe les métaux avec une flamme dépassant 2 000 °C ; au gonflage des **ballons météorologiques** ; comme **carburant** de fusées ; et dans les **piles à combustible**, qui produisent de l'électricité en ne rejetant que de l'eau.

Le dihydrogène est très rare à l'état libre dans la nature : il faut presque toujours le fabriquer, et cela demande de l'énergie. C'est donc un **vecteur d'énergie**, non une source, et il n'est vraiment propre que si l'électricité qui le produit l'est aussi, par exemple si elle vient du soleil.

**METHODE : METTRE EN EVIDENCE L'EAU FORMEE PAR UNE COMBUSTION**

Pour mettre en évidence l'eau formée par une combustion, on peut procéder de la manière suivante :

**Etape 1 :** Assure-toi que la flamme est stable depuis quelques secondes.
**Etape 2 :** Prends un récipient de verre **propre, sec et froid** : s'il est humide au départ, la preuve ne vaut rien.
**Etape 3 :** Tiens-le au-dessus de la flamme, avec une pince ou un chiffon, cinq à dix secondes.
**Etape 4 :** Observe : un voile de **buée** apparaît et se rassemble en gouttelettes.
**Etape 5 :** Prélève une goutte et dépose-la sur du **sulfate de cuivre anhydre blanc**. S'il ne bleuit pas, le liquide n'est pas de l'eau.
**Etape 6 :** Conclus en trois temps : la poudre **bleuit**, or elle ne bleuit qu'en présence d'eau, donc le liquide formé est de l'**eau**, $H_2O$.

### Exemple résolu 1 : décrire la combustion et nommer le corps formé

**Enoncé.** On brûle du dihydrogène à la sortie d'un tube effilé. On tient un bécher froid au-dessus de la flamme, puis on dépose le liquide obtenu sur du sulfate de cuivre anhydre. a) Décris ce que l'on observe à chaque étape. b) Nomme le corps formé et donne sa formule. c) Rédige la conclusion.

| Ce qu'on fait (explication) | Ce qu'on écrit (chimie) |
|---|---|
| On décrit d'abord la flamme, en insistant sur ce qui la distingue de celle d'une bougie. | **La flamme est bleu pâle, presque invisible, sans fumée et sans noir de fumée.** |
| On décrit l'observation faite sur le bécher froid, qui n'est encore qu'une observation. | **De la buée se dépose sur les parois froides du bécher, puis forme des gouttelettes.** |
| On applique le réactif de l'eau et l'on note le changement de couleur, dans le bon sens. | **Le sulfate de cuivre anhydre, blanc, devient bleu au contact du liquide.** |
| On raisonne : ce réactif ne bleuit qu'avec l'eau, donc le liquide est de l'eau. | **Le corps formé est l'eau, de formule $H_2O$.** |

✔ **Vérification :** aucune trace noire sur le bécher et aucune fumée : rien ne signale de carbone, ce qui concorde avec un seul corps formé, l'eau.

**AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE**

Le dihydrogène brûle avec une flamme bleu pâle, presque invisible, sans fumée. Un bécher froid tenu au-dessus se couvre de buée : un liquide s'est formé. Déposé sur du sulfate de cuivre anhydre blanc, ce liquide fait bleuir la poudre, or elle ne bleuit qu'en présence d'eau. **Donc le corps formé lors de la combustion du dihydrogène dans le dioxygène est l'eau, de formule $H_2O$.**

### Exemple résolu 2 : le bécher mouillé de Souleymane

**Enoncé.** Souleymane rince son bécher, le secoue et le tient aussitôt au-dessus de la flamme de dihydrogène. Il observe de la buée et déclare avoir prouvé que la combustion forme de l'eau ; sa camarade Awa n'est pas d'accord. a) Qui a raison ? b) Quelle erreur de méthode a-t-il commise ? c) Comment refaire l'expérience correctement ?

| Ce qu'on fait (explication) | Ce qu'on écrit (chimie) |
|---|---|
| On examine l'état du bécher avant l'expérience : il vient d'être rincé sans être séché. | **Le bécher contenait déjà de l'eau au départ.** |
| On se demande d'où vient la buée : de la combustion, ou de l'eau du rinçage. | **L'origine de la buée est douteuse : l'expérience ne prouve rien.** |
| On énonce la règle : un récipient de mise en évidence doit être propre, **sec** et froid. | **Awa a raison : le bécher devait être sec.** |
| On indique la reprise correcte, avec les deux temps de la preuve. | **Refaire avec un bécher sec et froid, puis déposer le liquide sur du sulfate de cuivre anhydre.** |

✔ **Vérification :** avec un bécher sec, la buée n'a plus qu'une origine possible, et le bleuissement du sulfate de cuivre achève la preuve.

**ATTENTION !**

Ne conclus jamais « c'est de l'eau » sur la seule vue de la buée : il faut le sulfate de cuivre anhydre, **blanc avant, bleu après**. Ne confonds pas ce test avec celui de l'eau de chaux, qui sert au dioxyde de carbone. Ne dis pas que cette combustion produit du dioxyde de carbone : il n'y a pas un seul atome de carbone dans $H_2$ ni dans $O_2$. Enfin, une flamme presque invisible reste une flamme : elle brûle la peau aussi sûrement qu'une autre.

### 3. A TOI DE JOUER !

**Exercice 3.** ★★ Recopie et complète le tableau d'observations.

| Etape de l'expérience | Ce que l'on observe | Ce que l'on en conclut |
|---|---|---|
| On enflamme le gaz à la sortie du tube effilé | … | … |
| On tient un bécher froid et sec au-dessus de la flamme | … | … |
| On dépose le liquide sur du sulfate de cuivre anhydre | … | … |

**Exercice 4.** ★★ Un élève tient un bécher froid au-dessus de la flamme, voit de la buée et écrit : « la combustion a formé de l'eau, c'est prouvé ». Rédige en quatre lignes ce qui manque à sa démonstration et comment la compléter.

## LECON 3 : L'interprétation de la combustion et l'équation-bilan

### 1. Activité de découverte *: Les boules de Boureima*

**a) Enoncé de l'activité**

#### MATERIEL

Des boules de papier froissé ou des capsules de bouteille de deux couleurs : les claires représentent les atomes d'hydrogène, les foncées les atomes d'oxygène. Une craie, une table ou le tableau divisé en deux par un trait vertical, avec une flèche du côté gauche vers le côté droit.

Boureima représente une molécule de dihydrogène par deux boules claires, une molécule de dioxygène par deux boules foncées, une molécule d'eau par deux boules claires et une boule foncée.

1. Pose à gauche de la flèche une molécule de dihydrogène et une molécule de dioxygène, et compte les boules de chaque couleur.
2. A droite, essaie de former des molécules d'eau avec exactement ces boules. Y arrives-tu ? Que te reste-t-il sur les doigts ?
3. Recommence avec **deux** molécules de dihydrogène et **une** molécule de dioxygène, et compte de nouveau.
4. Forme les molécules d'eau à droite. Combien en obtiens-tu ? Reste-t-il une boule inutilisée ?
5. Ecris sous ton dessin, avec les formules, ce que tu viens de faire.

*(Cherche avant de lire la suite.)*

**b) Ce que l'activité met en évidence**

Au premier essai, cela ne tombe pas juste. A gauche, deux boules claires et deux boules foncées ; une molécule d'eau consomme deux claires et une foncée, et il reste **une boule foncée toute seule** sur la table.

Or un atome d'oxygène ne reste jamais seul à la fin d'une réaction. L'écriture $\mathrm{H_2 + O_2 \rightarrow H_2O}$ est donc **fausse** : elle ne respecte pas la conservation des atomes apprise au chapitre 6.

Au second essai, tout tombe juste : quatre boules claires et deux boules foncées à gauche, exactement **deux** molécules d'eau à droite, et plus rien sur la table.

C'est cela, **équilibrer** une équation : ajuster les coefficients placés devant les formules pour que chaque sorte d'atome soit en même nombre des deux côtés. La méthode est celle du chapitre 6 ; la nouveauté est qu'ici l'équation ne s'équilibre pas d'elle-même, et qu'il faut un coefficient devant **deux** formules, $\mathrm{H_2}$ et $\mathrm{H_2O}$, valant tous deux 2.

## 2. CE QU'IL FAUT RETENIR

**Les réactifs et le produit.** Dans la combustion du dihydrogène dans le dioxygène, les **réactifs** sont le **dihydrogène** $H_2$ et le **dioxygène** $O_2$ ; le seul **produit** est l'**eau** $H_2O$. Le dihydrogène $H_2$ et le dioxygène $O_2$ sont des corps purs **simples** (une seule sorte d'atome) ; l'eau $H_2O$ est un corps pur **composé** (deux sortes d'atomes), comme au chapitre 4.

**L'interprétation.** Les molécules de dihydrogène et de dioxygène sont détruites et leurs atomes se **réarrangent** en molécules d'eau. Aucun atome n'est créé ni détruit : c'est le **principe de conservation des atomes**, qui entraîne la **conservation de la masse**, la masse de dihydrogène brûlé ajoutée à celle du dioxygène consommé donnant la masse d'eau formée.

**Le bilan.** En mots : dihydrogène $+$ dioxygène $\rightarrow$ eau. Cette phrase, comme le schéma de la figure 4, est une **représentation schématique** de la combustion.

**L'équation-bilan.** Elle s'écrit : $2\,H_2 + O_2 \rightarrow 2\,H_2O$

**La signification et la place des coefficients.** Un **coefficient** est un nombre entier écrit **devant une formule**, jamais à l'intérieur. Il indique **combien de molécules** de ce corps participent à la réaction : ici, deux molécules de dihydrogène et deux molécules d'eau ; devant $O_2$, l'absence de coefficient signifie **une** molécule de dioxygène.

**La lecture de l'équation.** Deux molécules de dihydrogène réagissent avec une molécule de dioxygène pour donner deux molécules d'eau.

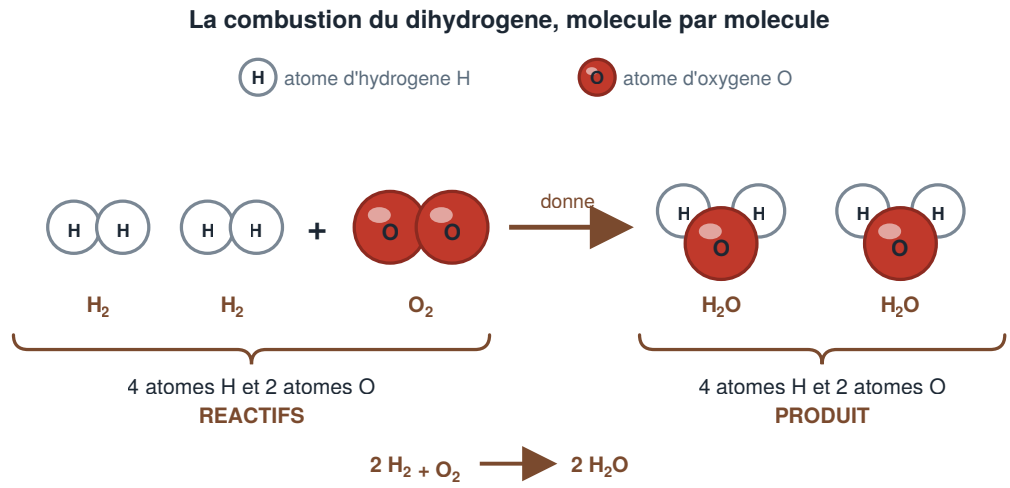



*Figure 4 : Représentation schématique de la combustion du dihydrogène. A gauche de la flèche, deux molécules de dihydrogène et une molécule de dioxygène ; à droite, deux molécules d'eau. Le compte des atomes est le même des deux côtés.*

## J'INTERPRETE

**Observation.** Si l'on brûle 4 g de dihydrogène dans 32 g de dioxygène, on recueille exactement 36 g d'eau, pas un gramme de plus ni de moins.

**Loi ou outil utilisé.** Au cours d'une réaction chimique, les atomes ne sont ni créés ni détruits ; ils se réarrangent seulement en molécules nouvelles.

**Conclusion.** Puisque ce sont les mêmes atomes avant et après, et que chaque atome garde sa masse, la masse totale ne peut pas changer : la masse des produits est égale à la masse des réactifs.

## METHODE : ECRIRE ET EQUILIBRER UNE EQUATION-BILAN

Pour écrire et équilibrer une équation-bilan, on peut procéder de la manière suivante :

**Etape 1 :** Ecris le **squelette** : réactifs à gauche, flèche, produits à droite, chacun avec sa formule correcte. Ne touche plus jamais aux formules ensuite.

**Etape 2 :** Dresse un **tableau de comptage**, une ligne par sorte d'atome, une colonne à gauche et une à droite.

**Etape 3 :** Compte en **multipliant** le coefficient par l'indice : dans $2\,H_2O$, il y a $2 \times 2 = 4$ atomes H et $2 \times 1 = 2$ atomes O.

**Etape 4 :** Repère la sorte d'atome qui ne tombe pas juste et place un **coefficient entier** devant la formule qui la contient, du côté où il en manque.

**Etape 5 :** Recompte après chaque ajustement : un coefficient posé pour une sorte d'atome en déséquilibre souvent une autre.

**Etape 6 : Vérifie** ligne par ligne, et assure-toi que les coefficients sont entiers et sans facteur commun.

**Etape 7 :** Ecris l'équation équilibrée. Si l'on te demande seulement si une équation donnée est juste, fais le tableau et conclus par « équilibrée » ou « non équilibrée ».

### Exemple résolu 1 : écrire et équilibrer l'équation-bilan

**Enoncé.** Ecris et équilibre l'équation-bilan de la combustion du dihydrogène dans le dioxygène. Vérifie ton résultat par un tableau de comptage.

| Ce qu'on fait (explication) | Ce qu'on écrit (chimie) |
|---|---|
| On nomme d'abord les réactifs et le produit, puis on écrit le squelette avec les formules correctes. | **Réactifs : $H_2$ et $O_2$ ; produit : $H_2O$.** **Squelette :** $H_2 + O_2 \rightarrow H_2O$ |
| On compte : l'hydrogène tombe juste, l'oxygène non, car il y a 2 atomes O à gauche et 1 seul à droite. | **A gauche : 2 H, 2 O. A droite : 2 H, 1 O.** |
| On place le coefficient 2 devant $H_2O$ pour amener 2 atomes d'oxygène à droite. | $H_2 + O_2 \rightarrow 2\,H_2O$ |
| Ce coefficient a porté l'hydrogène à 4 à droite ; on rétablit en plaçant 2 devant $H_2$. | $2\,H_2 + O_2 \rightarrow 2\,H_2O$ |
| On vérifie par le tableau, sorte par sorte. | **H :** $4 = 4$ **; O :** $2 = 2$**.** |

✔ **Vérification :** les deux lignes du tableau sont égales, les coefficients 2, 1 et 2 sont des nombres entiers, et on ne peut pas les diviser tous par un même nombre. L'équation-bilan est $2\,H_2 + O_2 \rightarrow 2\,H_2O$.

**AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE**

Les réactifs sont $H_2$ et $O_2$, le produit est $H_2O$. J'écris $\mathrm{H_2 + O_2 \to H_2O}$ et je compte : 2 atomes H et 2 atomes O à gauche, 2 atomes H et 1 atome O à droite. Il manque un atome d'oxygène à droite, je place donc 2 devant $H_2O$ ; j'obtiens 4 atomes H à droite, je place donc 2 devant $H_2$. Je recompte : 4 atomes H et 2 atomes O de chaque côté. **Donc l'équation-bilan s'écrit $\mathrm{2\,H_2 + O_2 \to 2\,H_2O}$.**

### Exemple résolu 2 : le comptage de Rasmata

**Enoncé.** Au cours d'une combustion de dihydrogène, il se forme 500 molécules d'eau. a) Combien d'atomes d'hydrogène contiennent-elles ? b) Combien de molécules de dihydrogène ont été utilisées ? c) Combien de molécules de dioxygène ont été consommées ?

| Ce qu'on fait (explication) | Ce qu'on écrit (chimie) |
|---|---|
| On part de la composition d'une molécule d'eau. | **$H_2O$ contient 2 atomes H et 1 atome O.** |
| On multiplie par 500 le nombre d'atomes d'hydrogène d'une molécule. | $500 \times 2 = 1\,000$ **atomes d'hydrogène.** |
| Ces atomes viennent du dihydrogène, et une molécule $H_2$ en apporte deux : on divise par 2. | $1\,000 \div 2 = 500$ **molécules de dihydrogène.** |
| On compte de même les atomes d'oxygène. | $500 \times 1 = 500$ **atomes d'oxygène.** |
| Ils viennent du dioxygène, et une molécule $O_2$ en apporte deux : on divise par 2. | $500 \div 2 = 250$ **molécules de dioxygène.** |

✔ **Vérification :** $\frac{500}{250} = 2$, ce qui est bien la proportion de l'équation-bilan.

**ATTENTION !**

Un coefficient se place **devant** une formule, jamais à l'intérieur : écrire $H_4O_2$ au lieu de $\mathrm{2\,H_2O}$ change le corps. Ne touche jamais aux **indices** pour équilibrer. L'absence de coefficient signifie **un**, et non zéro. Le 2 devant $H_2O$ compte pour **quatre** atomes d'hydrogène, pas deux. Enfin, la flèche n'est pas un signe égal : elle se lit « donne », des réactifs vers les produits.

## 3. A TOI DE JOUER !

**Exercice 5.** ★ Equilibre les équations suivantes en plaçant les coefficients entiers qui conviennent.

a) $\mathrm{H_2 + O_2 \to H_2O}$

b) $\mathrm{H_2 + Cl_2 \to HCl}$

c) $\mathrm{Mg + O_2 \to MgO}$

d) $\mathrm{C + O_2 \to CO}$

**Exercice 6.** ★★ Un élève écrit $\mathrm{H_2 + O_2 \to H_2O_2}$ pour équilibrer sans coefficient. Explique en deux phrases pourquoi c'est faux.

## AUTO-EVALUATION : Test de fin de chapitre

*Réponds à toutes les questions. Barème : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.*

**Question 1.** Comment prépare-t-on le dihydrogène au laboratoire ?

**Question 2.** Cite quatre caractéristiques du dihydrogène.

**Question 3.** Que vaut la densité du dihydrogène par rapport à l'air ? Que signifie ce nombre ?

**Question 4.** Comment identifie-t-on le dihydrogène ?

**Question 5.** Pourquoi conserve-t-on un tube de dihydrogène ouverture vers le bas ?

**Question 6.** Quelle est la couleur de la flamme du dihydrogène qui brûle ?

**Question 7.** Donne le nom et la formule du corps formé lors de la combustion du dihydrogène dans le dioxygène.

**Question 8.** Quel réactif emploie-t-on pour mettre l'eau en évidence ? Quel changement observe-t-on ?

**Question 9.** Cite deux dangers du dihydrogène et deux applications.

**Question 10.** Donne les réactifs et le produit de cette combustion.

**Question 11.** Enonce le principe de conservation des atomes.

**Question 12.** Ecris l'équation-bilan équilibrée de la combustion du dihydrogène dans le dioxygène.

**Question 13.** Que signifie le coefficient 2 écrit devant $H_2O$ ? Où se place un coefficient ?

## JE M'EXERCE

*Exercices classés par leçon et par difficulté croissante. Corrigés des exercices impairs en fin de chapitre.*

### Leçon 1 : La préparation du dihydrogène et ses caractéristiques

**Exercice 7.** ★

1. Cite deux métaux que l'on peut utiliser pour préparer le dihydrogène.
2. Nomme l'acide employé au laboratoire pour cette préparation.
3. Cette préparation est-elle une combustion ? Justifie.
4. Comment recueille-t-on le gaz obtenu ?

**Exercice 8.** ★ Réponds par vrai ou faux et corrige les phrases fausses.

a) Le dihydrogène a une odeur piquante.

b) Le dihydrogène est plus léger que l'air.

c) On identifie le dihydrogène avec de l'eau de chaux.

d) La formule du dihydrogène est H.

e) Le dihydrogène est très peu soluble dans l'eau.

**Exercice 9.** ★ Recopie et complète : pour préparer le dihydrogène, on fait agir un … sur un … . Il se produit une … . On recueille le gaz par déplacement d'… , dans un tube retourné, ouverture vers le … . On identifie le dihydrogène en approchant une … de l'ouverture du tube : il se produit une … .

**Exercice 10.** ★ Cite trois dangers du dihydrogène et, pour chacun, un geste de sécurité qui y répond.

**Exercice 11.** ★★ Observe le schéma de la figure 2 et nomme les cinq éléments du montage : le récipient où se fait la réaction, ce qu'il contient, le tube qui conduit le gaz, le récipient de recueil et le liquide de la cuve. Indique ensuite par une flèche le chemin suivi par le gaz.

**Exercice 12.** ★★ Un élève affirme : « Comme le dihydrogène est un gaz, il faut le recueillir dans un tube posé ouverture vers le haut, sinon il tombe. » Corrige-le en une phrase et justifie par un nombre du cours.

**Exercice 13.** ★★ Range dans un tableau à deux colonnes, « à faire » et « à ne jamais faire », les six gestes d'un soudeur au chalumeau oxhydrique : ventiler par le haut ; chercher une fuite avec un briquet ; attacher les bouteilles debout ; ranger les bouteilles dans un placard fermé ; passer de l'eau savonneuse sur les raccords ; vérifier de la main que la flamme est éteinte.

**Exercice 14.** ★★ Sur les bouteilles de gaz butane vendues au marché, on ajoute un produit odorant. Le dihydrogène, lui, est inodore. Explique en quoi cette différence change la conduite à tenir en cas de fuite.

**Exercice 15.** ★★ Les services météorologiques lâchent chaque jour des ballons-sondes gonflés de dihydrogène, mais aucun ballon transportant des personnes n'en contient plus. Explique cette différence de traitement.

**Exercice 16.** ★★★ Le dihydrogène de densité 0,07 remplit un ballon de 2 000 L.

1. Calcule la masse du dihydrogène contenu, sachant qu'un litre pèse 0,09 g.
2. Calcule la masse de l'air que ce ballon déplace, sachant qu'un litre d'air pèse 1,3 g.
3. Compare les deux masses et explique pourquoi le ballon monte.

**Exercice 17.** ★★★ On fait passer de la vapeur d'eau sur de la limaille de fer chauffée au rouge : il se dégage du dihydrogène, que l'on recueille et que l'on teste à l'allumette.

1. Quel résultat obtient-on au test ? Comment le nomme-t-on ?
2. Cette expérience est-elle une combustion ? Justifie.
3. Quelle propriété du dihydrogène permet de le recueillir sur l'eau ?

**Exercice 18.** ★★★ Un commerçant range dans un même magasin fermé une bouteille de butane, plus lourd que l'air, et une bouteille de dihydrogène. Il perce une unique ouverture d'aération et hésite à la placer au ras du sol ou près du plafond. Explique-lui pourquoi une seule ouverture ne peut convenir aux deux gaz et dis où placer chacune.

## Leçon 2 : La combustion et la mise en évidence de l'eau

**Exercice 19.** ★ Compléter :

La combustion du dihydrogène dans l'air produit de … . La combustion dans l'air du dihydrogène fait disparaitre de … et de … et fait apparaitre … .

La molécule de l'… est constituée d'un atome d'oxygène et de deux atomes d'hydrogène ; sa formule est … .

**Exercice 20.** ★ Décris la flamme du dihydrogène qui brûle : couleur, visibilité, fumée, chaleur dégagée.

**Exercice 21.** ★ Le sulfate de cuivre anhydre est une poudre blanche.

1. Que devient-il au contact de l'eau ?

2. A quoi sert-il dans l'étude de la combustion du dihydrogène ?
3. Quel réactif emploie-t-on, au contraire, pour identifier le dioxyde de carbone ?

**Exercice 22.** ★ Cite trois applications du dihydrogène et, pour chacune, la propriété du gaz qui la rend possible.

**Exercice 23.** ★★ Un élève écrit : « La combustion du dihydrogène noircit le fond de la marmite, comme le charbon de bois. » Explique pourquoi c'est faux.

**Exercice 24.** ★★★ Un élève affirme que la combustion du dihydrogène produit du dioxyde de carbone, puisque toutes les combustions en produisent. Réfute cette affirmation en t'appuyant sur les atomes présents dans les réactifs.

## Leçon 3 : L'interprétation et l'équation-bilan

**Exercice 25.** ★

1. Donner les caractéristiques du dihydrogène
2. Donner le nom du corps formé lors de la combustion du dihydrogène dans le dioxygène
3. Donner les réactifs dans la combustion du dihydrogène
4. Ecrire l'équation bilan de la combustion du dihydrogène dans le dioxygène

**Exercice 26.** ★ Dans l'équation $2\,H_2 + O_2 \rightarrow 2\,H_2O$, combien d'atomes d'hydrogène compte-t-on à gauche ? Combien à droite ?

**Exercice 27.** ★ Dans l'équation $2\,H_2 + O_2 \rightarrow 2\,H_2O$ :

1. Quels sont les réactifs ? Quel est le produit ?
2. Combien de molécules de dihydrogène réagissent avec une molécule de dioxygène ?
3. Où se place un coefficient et que signifie-t-il ?
4. Que signifie l'absence de coefficient devant $O_2$ ?

**Exercice 28.** ★★ Equilibre les équations suivantes.

a) $Zn + HCl \rightarrow ZnCl_2 + H_2$

b) $CH_4 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$

c) $Fe + O_2 \rightarrow Fe_2O_3$

d) $Al + HCl \rightarrow AlCl_3 + H_2$

**Exercice 29.** ★★ Au cours de la combustion du dihydrogène dans le dioxygène il se produit de l'eau de formule $H_2O$.

1. De quel corps proviennent les atomes d'hydrogène contenus dans l'eau ?
2. De quel corps proviennent les atomes d'oxygène contenus dans l'eau ?
3. Au cours d'une combustion donnée de dihydrogène il se forme 3000 molécules d'eau.

a. Calculer le nombre d'atomes d'hydrogène contenus dans les 3000 molécules d'eau. En déduire le nombre de molécules de dihydrogène utilisées.

b. Calculer le nombre d'atomes d'oxygène contenus dans les 3000 molécules d'eau. En déduire le nombre de molécules de dioxygène consommées lors de la combustion.

**Exercice 30.** ★★ On donne la représentation schématique suivante, où une boule claire figure un atome d'hydrogène et une boule foncée un atome d'oxygène : à gauche, deux molécules $H_2$ et une molécule $O_2$ ; à droite, deux molécules $H_2O$.

1. Compte les atomes de chaque sorte de part et d'autre de la flèche.
2. Que vérifies-tu ainsi ?
3. Traduis ce schéma par une équation-bilan.

**Exercice 31.** ★★ On brûle 6 g de dihydrogène, qui consomment 48 g de dioxygène.

1. Quelle masse d'eau se forme ? Justifie par le principe utilisé.
2. Si l'on récupérait seulement 50 g d'eau, que faudrait-il en conclure sur l'expérience ?

**Exercice 32.** ★★ Un atelier de soudure consomme 240 L de dihydrogène dans la journée.

1. Quel volume de dioxygène a été consommé, sachant qu'il en faut un volume pour deux volumes de dihydrogène ?
2. Sachant que 48 L de dihydrogène produisent 36 g d'eau, quelle masse d'eau la journée de travail a-t-elle formée ?

**Exercice 33.** ★★★ Sita a réalisé la combustion du dihydrogène dans le dioxygène.

1. Ecrire l'équation-bilan de cette combustion.
2. Elle obtient 0,9 litre d'eau liquide. Sachant que 48 litres de dihydrogène brûlent nécessairement avec 24 litres de dioxygène pour produire 36 g d'eau :

a. Calculer le volume de dihydrogène utilisé.

b. Calculer le volume de dioxygène nécessaire.

Masse volumique de l'eau : 1 000 g/L.

## J'APPROFONDIS

### PC et vie quotidienne

**Exercice 34.** ★★ Une pile à combustible fait réagir du dihydrogène avec le dioxygène de l'air, sans flamme, et fournit du courant électrique.

1. Quels sont les réactifs ? Quel est le produit ?
2. Ecris l'équation-bilan de la réaction qui s'y produit.
3. Pourquoi dit-on que cet appareil ne pollue pas au moment où il fonctionne ?
4. Pourquoi ne peut-on pas dire pour autant que le dihydrogène est une source d'énergie ?

### J'écris et j'explique

**Exercice 35.** ★★ En cinq lignes, explique à un camarade comment on prépare du dihydrogène au laboratoire, puis comment on prouve que sa combustion forme de l'eau. Emploie les mots effervescence, détonation, buée et sulfate de cuivre anhydre.

**Exercice 36.** ★★★ Un camarade affirme : « Quand le dihydrogène brûle, il disparaît, et de l'eau est créée à partir de rien. » En six lignes au plus, réponds-lui en t'appuyant sur le corps que l'on met en évidence et sur l'équation-bilan de la combustion.

### Problèmes à étapes

**Exercice 37.** ★★★ Au lycée de Fada N'Gourma, un professeur prépare du dihydrogène avec du zinc et de l'acide chlorhydrique dilué, puis remplit deux tubes à essai.

1. La préparation du gaz est-elle une combustion ? Justifie ta réponse en une phrase.
2. Pourquoi le professeur jette-t-il le contenu du premier tube ?
3. Il enflamme le contenu du deuxième tube, qui contient du dihydrogène presque pur : décris ce que l'on entend.
4. Il enflamme enfin le gaz à la sortie d'un tube effilé branché sur le flacon, et tient au-dessus un bécher froid et sec. Décris la flamme, puis dis comment prouver la nature du dépôt qui se forme sur le bécher.

## TROUVE L'ERREUR

*Chacune de ces phrases a été écrite par un élève. Repère l'erreur et corrige-la.*

| Ce qu'on écrit (✗ faux) | Pourquoi c'est faux, et la correction |
|---|---|
| « La formule du dihydrogène est H. » | H est le symbole de l'**atome** d'hydrogène. Le **gaz** dihydrogène a pour formule **$H_2$** : deux atomes par molécule. |
| « On identifie le dihydrogène avec de l'eau de chaux. » | L'eau de chaux sert au dioxyde de carbone. Le dihydrogène s'identifie par la **détonation** obtenue en approchant une allumette enflammée. |
| « La buée sur le bécher prouve que c'est de l'eau. » | La buée rend l'eau probable, elle ne la prouve pas : la preuve est le **bleuissement du sulfate de cuivre anhydre**. |
| « $\mathrm{H_2 + O_2 \rightarrow H_2O}$ » | Il manque un atome d'oxygène à droite. L'équation équilibrée est $\mathrm{2\,H_2 + O_2 \rightarrow 2\,H_2O}$. |
| « Pour équilibrer, j'écris $H_4O_2$. » | On ne modifie **jamais** les indices d'une formule : cela change le corps. On place seulement des **coefficients devant** les formules. |
| « Le dihydrogène étant lourd, il faut aérer par le bas. » | Sa densité vaut $d = 0{,}07$ : il est très léger et **monte**. La ventilation se fait **par le haut**, près du plafond. |

## BANQUE D'EXERCICES SUPPLEMENTAIRES

*Exercices d'entraînement supplémentaires, classés par leçon et par difficulté croissante. Ils sont tous corrigés en fin de chapitre.*

## Leçon 1 : La préparation du dihydrogène et ses caractéristiques

**Exercice 38.** ★ Réponds aux questions.

1. Comment peut-on produire du dihydrogène en laboratoire ?
2. Schématise l'expérience de préparation du dihydrogène.
3. Quelles précautions de sécurité doit-on prendre lors de la manipulation du dihydrogène ?
4. Quelle expérience permet d'identifier la présence de dihydrogène ?
5. Donne les caractéristiques du dihydrogène.
6. L'action de l'acide chlorhydrique sur le fer donne un gaz incolore. Nomme ce gaz.

**Exercice 39.** ★ Complète les phrases ci-dessous par les mots qui conviennent.

L'action de l'acide chlorhydrique sur le fer donne le …, gaz incolore, inodore et … dans l'eau. Ce gaz est moins … que l'air et c'est pour cela que l'on dirige l'ouverture de l'éprouvette qui le contient vers le … quand on veut le transporter. Ce gaz s'enflamme en émettant un … caractéristique.

**Exercice 40.** ★★ Quand le fer disparaît dans la solution d'acide chlorhydrique, peut-on le récupérer comme dans le cas du sel dans l'eau ?

**Exercice 41.** ★★ Deux flacons identiques contiennent chacun un gaz incolore, l'un du dihydrogène, l'autre du dioxyde de carbone.

Dis comment on peut expérimentalement identifier ces deux gaz.

**Exercice 42.** ★★ L'acide chlorhydrique réagit avec les métaux tels que le fer, l'aluminium ou le zinc. Dans chaque cas, il se dégage du dihydrogène.

1. En utilisant le principe de la conservation des atomes au cours d'une réaction, dis d'où proviennent les atomes d'hydrogène qui constituent les molécules de dihydrogène.
2. Pourquoi dirige-t-on l'ouverture de l'éprouvette qui contient le dihydrogène vers le bas quand on veut le transporter ?

## Leçon 2 : La combustion du dihydrogène et la mise en évidence de l'eau

**Exercice 43.** ★ Réponds aux questions.

1. Décris ce que l'on observe lorsqu'on enflamme du dihydrogène en présence de dioxygène.
2. Quel est le nom du produit formé après la combustion complète du dihydrogène ?
3. Quelle est la formule chimique de ce produit ?
4. Dis comment on peut mettre en évidence le corps formé.

**Exercice 44.** ★★ A l'aide d'une recherche documentaire :

1. trouve l'origine du mot hydrogène ;
2. explique le fait que le dihydrogène brûle dans l'air sans polluer ;
3. dis pourquoi le dihydrogène est considéré par certains chercheurs comme le combustible parfait.

## Leçon 3 : L'interprétation de la combustion et l'équation-bilan

**Exercice 45.** ★ Réponds aux questions.

1. Quels sont les deux réactifs de la combustion du dihydrogène ?
2. En quoi la combustion du dihydrogène est-elle une réaction chimique ?
3. Parmi les réactifs et le produit de cette combustion, indique les corps simples et les corps composés.
4. Que signifie le principe de conservation des atomes ?
5. Donne une représentation schématique de la combustion du dihydrogène dans le dioxygène.
6. Ecris l'équation-bilan équilibrée de cette combustion.

**Exercice 46.** ★ La combustion du dihydrogène se traduit par le bilan suivant : dihydrogène + dioxygène $\rightarrow$ eau.

a) Ecris l'équation-bilan de la réaction.

b) Réponds par vrai ou faux à chacune des affirmations suivantes :

- Une molécule de dihydrogène réagit avec une molécule de dioxygène.
- Deux molécules de dihydrogène réagissent avec une molécule de dioxygène.
- Deux molécules de dihydrogène réagissent avec une molécule de dioxygène pour former deux molécules d'eau.

**Exercice 47.** ★ L'équation de la combustion complète du gaz propane ($C_3H_8$) s'écrit :

$$C_3H_8 + 5\,O_2 \rightarrow 3\,CO_2 + 4\,H_2O$$

Choisis le mot exact dans la parenthèse.

a) Dans une molécule de propane, il y a (3 atomes - 3 molécules) de carbone.

b) Une molécule de propane réagit avec (5 - 10) molécules de dioxygène pour former (3 - 4) molécules de dioxyde de carbone et (4 - 8) molécules d'eau.

**Exercice 48.** ★★ Identifie par les lettres correspondantes les équations-bilans pour lesquelles la conservation des atomes est vérifiée.

a) $H_2 + O_2 \rightarrow H_2O$

b) $2\,H_2 + O_2 \rightarrow 2\,H_2O$

c) $H_2 + 2\,O_2 \rightarrow H_2O$

d) $H_2 + 2\,O_2 \rightarrow 2\,H_2O$

e) $Fe + O_2 \rightarrow Fe_2O_3$

f) $2\,Fe + 3\,O_2 \rightarrow Fe_2O_3$

g) $4\,Fe + 3\,O_2 \rightarrow 2\,Fe_2O_3$

h) $3\,Fe + 4\,O_2 \rightarrow 2\,Fe_2O_3$

**Exercice 49.** ★★ Equilibre les équations chimiques suivantes.

a) $C + O_2 \rightarrow CO_2$

b) $C + CO_2 \rightarrow CO$

c) $C + O_2 \rightarrow CO$

d) $CO + O_2 \rightarrow CO_2$

e) $H_2O + O_2 \rightarrow H_2O_2$

f) $CH_4 + O_2 \rightarrow C + H_2O$

**Exercice 50.** ★★ Equilibre les équations chimiques suivantes.

1. $Fe + O_2 \rightarrow Fe_3O_4$
2. $CH_4 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$
3. $CH_4 + O_2 \rightarrow CO + H_2O$
4. $C_2H_6 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$
5. $C_4H_{10} + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$
6. $Al + Fe_2O_3 \rightarrow Al_2O_3 + Fe$

Utilise des coefficients entiers.

**Exercice 51.** ★★ Tu travailles sur une fiche d'exercices de chimie dans laquelle on te demande d'équilibrer des équations chimiques correspondant à différentes réactions de combustion ou d'oxydation observées en laboratoire ou dans des contextes industriels (réactions avec des métaux, des hydrocarbures ou des gaz simples).

Equilibre correctement les équations chimiques suivantes, avec des coefficients entiers.

a) $N_2 + H_2 \rightarrow NH_3$

b) $Cu + O_2 \rightarrow Cu_2O$

c) $C_3H_8 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$

**Exercice 52.** ★★ Dans certaines conditions, le méthane ($CH_4$) réagit avec la vapeur d'eau selon la réaction d'équation :

$$CH_4 + H_2O \rightarrow CO + \ldots H_2$$

a) Quels sont les produits de cette réaction ?

b) Remplace les pointillés par un coefficient pour équilibrer l'équation de cette réaction.

**Exercice 53.** ★★ La formule chimique de l'eau oxygénée est $H_2O_2$.

1. Indique le nombre et la nature des atomes constitutifs de la molécule.
2. A cause des rayons ultraviolets de la lumière du jour, l'eau oxygénée a tendance à se décomposer suivant la réaction :

$$2\,H_2O_2 \rightarrow 2\,H_2O + O_2$$

a) La conservation des atomes est-elle vérifiée dans cette équation ?

b) Dis pourquoi le flacon contenant l'eau oxygénée est opaque.

**Exercice 54.** ★★ On fait brûler complètement $3 \times 10^{22}$ molécules de dihydrogène dans du dioxygène.

1. Ecris l'équation-bilan de cette combustion.
2. Sachant que pour former deux molécules d'eau il faut utiliser deux molécules de dihydrogène et une molécule de dioxygène, calcule :

a) le nombre de molécules de dioxygène qui ont été consommées ;

b) le nombre de molécules d'eau obtenu.

**Exercice 55.** ★★ On fait brûler 8 g de dihydrogène dans du dioxygène.

1. Ecris l'équation-bilan de la réaction.
2. Sachant que 2 g de dihydrogène réagissent avec 16 g de dioxygène pour donner 18 g d'eau, calcule :

a) la masse d'eau obtenue ;

b) la masse de dioxygène consommée.

**Exercice 56.** ★★ Le moteur Vulcain de la fusée Ariane 5 utilise comme combustible du dihydrogène.

La combustion complète de 1 g de dihydrogène nécessite 8 g de dioxygène et fournit 9 g d'eau.

a) Ecris l'équation-bilan de la combustion du dihydrogène dans le dioxygène.

b) Si on brûle une tonne de dihydrogène, quelle masse de dioxygène utilise-t-on ? Quelle masse d'eau produit-on alors ?

c) Les réservoirs du moteur Vulcain contiennent au décollage 25 t de dihydrogène. Combien de tonnes de dioxygène faudrait-il pour brûler les 25 t de dihydrogène ? Quelle masse d'eau s'est alors formée ?

**Exercice 57.** ★★ On réalise la combustion du dihydrogène dans le dioxygène. Il se forme de l'eau.

1. Ecris l'équation-bilan de cette réaction chimique.
2. Sachant que la masse volumique de l'eau est de 1 kg/L, calcule en g la masse de 10 L d'eau.
3. Calcule la masse d'hydrogène et la masse d'oxygène contenues dans 10 L d'eau.

On t'indique que dans 100 g d'eau, la masse des atomes d'hydrogène est de 11,1 g et celle des atomes d'oxygène est de 88,9 g.

**Exercice 58.** ★★ On réalise la combustion de 10 $cm^3$ de dihydrogène dans l'air.

1. Ecris l'équation-bilan de la combustion du dihydrogène.
2. Calcule le volume d'air qu'il faut utiliser pour réaliser la combustion.

On t'indique que la combustion de 40 $cm^3$ de dihydrogène nécessite 20 $cm^3$ de dioxygène.

**Exercice 59.** ★★ On réalise la combustion du dihydrogène dans 100 $cm^3$ d'air.

1. Rappelle la composition de l'air en volume.
2. Sachant qu'il ne reste plus de dioxygène à la fin de la réaction, détermine le volume de dihydrogène qui a réagi.

On t'indique que la combustion de 2 $cm^3$ de dihydrogène nécessite 1 $cm^3$ de dioxygène.

**Exercice 60.** ★★★ La formule chimique du gaz butane est $C_4H_{10}$. Sa combustion complète dans le dioxygène forme de l'eau et du dioxyde de carbone.

a) Donne le nombre de chaque type d'atome présent dans une molécule de butane.

b) Un élève a écrit partiellement l'équation-bilan de cette combustion, mais il a oublié certains coefficients. Trouve ces coefficients manquants :

$$2\,C_4H_{10} + \ldots\,O_2 \rightarrow \ldots\,CO_2 + \ldots\,H_2O$$

c) On envisage la réaction de 4 molécules de butane avec 30 molécules de dioxygène. Indique le nom et le nombre de molécules de réactif qui reste après la réaction.

**Exercice 61.** ★★★ Lors de la photosynthèse, les plantes vertes consomment du dioxyde de carbone et de l'eau. Elles produisent du glucose dont la formule chimique de la molécule est $C_6H_{12}O_6$. Elles rejettent du dioxygène dans l'atmosphère.

1. Quels sont :

a) les réactifs de cette réaction ?

b) les produits de cette réaction ?

2. D'où proviennent :

a) les atomes de carbone du glucose ?

b) les atomes d'hydrogène du glucose ?

c) les atomes d'oxygène rejetés avec le dioxygène ?

3. Le bilan de cette réaction s'écrit :

$$6\,CO_2 + 6\,H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6\,O_2$$

a) Cette équation-bilan vérifie-t-elle la conservation des atomes ? Justifie ta réponse.

b) Relève les indices dans cette équation.

c) Relève les coefficients dans cette équation.

## Exercices de synthèse

**Exercice 62.** ★ Une seule bonne réponse par question.

1. Le dihydrogène est souvent identifié en laboratoire grâce à :

A. son odeur forte ;

B. son changement de couleur ;

C. un petit bruit sec à l'approche d'une flamme ;

D. une émission de fumée noire.

2. Le produit formé lors de la combustion du dihydrogène est :

A. le monoxyde de carbone ;

B. le méthane ;

C. l'ozone ;

D. l'eau.

3. La formule du corps formé lors d'une combustion complète du dihydrogène dans le dioxygène est :

A. $O_2$ ;

B. $HO_2$ ;

C. $H_2O_2$ ;

D. $H_2O$.

4. Dans la combustion du dihydrogène, les réactifs sont :

A. $H_2$ et $O_2$ ;

B. $H_2O$ et $CO_2$ ;

C. $H_2$ et $H_2O$ ;

D. $O_2$ et $CO_2$.

5. Une représentation schématique de la combustion du dihydrogène est :

A. dihydrogène + dioxygène $\rightarrow$ eau + dioxyde de carbone ;

B. dihydrogène + dioxygène $\rightarrow$ eau ;

C. dihydrogène + dioxygène $\rightarrow$ dioxyde de carbone ;

D. dihydrogène + dioxygène $\rightarrow$ eau + dihydrogène.

6. Le principe de conservation des atomes indique que :

A. les atomes disparaissent après la réaction ;

B. les atomes changent de nature ;

C. le nombre total d'atomes reste le même avant et après la réaction ;

D. les atomes se multiplient.

7. L'équation-bilan équilibrée de la combustion du dihydrogène est :

A. $\mathrm{H_2 + O_2 \rightarrow H_2O}$

B. $\mathrm{2\,H_2 + O_2 \rightarrow 2\,H_2O}$

C. $\mathrm{H + O \rightarrow H_2O}$

D. $\mathrm{H_2 + 2\,O \rightarrow H_2O_2}$

**Exercice 63.** ★ Complète les phrases ci-dessous par les mots qui conviennent.

Pour préparer du dihydrogène, on fait réagir de l'… sur du fer. Le dihydrogène brûle en donnant l'… . Le combustible est le …, le comburant est le … . L'équation-bilan de cette combustion s'écrit : … + … $\rightarrow$ …

**Exercice 64.** ★ Dans un laboratoire, on a mal refermé une bouteille contenant une grande quantité de dihydrogène. Ce gaz s'est répandu dans la salle.

1. Dis pourquoi il est dangereux de fumer ou d'enflammer une allumette dans cette salle.
2. Ecris l'équation-bilan de la réaction qui se produirait si on enflamme le gaz.

**Exercice 65.** ★ Le Zeppelin LZ 129 Hindenburg était un dirigeable de 245 m de long, contenant 190 000 m $^3$ de dihydrogène et pouvant transporter 72 passagers. Ce gigantesque dirigeable fut détruit par un incendie lors d'un atterrissage, en 1937, aux Etats-Unis d'Amérique.

1. Pourquoi ce dirigeable pouvait-il facilement s'enflammer ?
2. Ecris l'équation-bilan de la réaction chimique qui s'est produite lors de l'incendie.

**Exercice 66.** ★★ Dans un laboratoire, Assane réalise quatre expériences :

- expérience 1 : il fait agir de l'acide chlorhydrique sur des clous en fer ;
- expérience 2 : il fait brûler du dihydrogène dans l'air ;
- expérience 3 : il fait bouillir de l'eau ;
- expérience 4 : il fait brûler un morceau de charbon de bois.

1. Dans quelle(s) expérience(s) y a-t-il réaction chimique ?
2. Dans quelle(s) expérience(s) y a-t-il changement d'état physique ?
3. Dans quelle(s) expérience(s) y a-t-il consommation de dioxygène ?
4. a) Quelle(s) expérience(s) est (sont) une (des) combustion(s) ?

b) Ecris les équations-bilans de ces combustions.

**Exercice 67.** ★★

**A) Complète.** Pour préparer du dihydrogène, on fait réagir de …1… sur du fer. La réaction produit aussi … 2… Le dihydrogène brûle en donnant …3… Cette réaction produit beaucoup …4… L'équation-bilan s'écrit …5… + …6… → …7…

**B) Réponds par vrai ou faux.**

1. Le $CO_2$ est un corps pur simple.
2. Le $H_2O$ est une molécule diatomique (formée de deux atomes).

**C) Relie par une flèche.**

| N° | Proposition | Lettre | Proposition |
|---|---|---|---|
| 1 | C + $O_2$ | A | $CuCl_2$ |
| 2 | Chlorure de sodium | B | $CO_2$ |
| 3 | Un atome de cuivre + 2 atomes de chlore | C | NaCl |

**Exercice 68.** ★★★ Identifie, par les lettres correspondantes, les équations-bilans dans lesquelles la conservation des atomes est vérifiée.

a) $3\,Fe + 2\,O_2 \rightarrow Fe_3O_4$

b) $C_4H_{10} + 13\,O_2 \rightarrow 4\,CO_2 + 5\,H_2O$

c) $CH_4 + 2\,O_2 \rightarrow CO_2 + 2\,H_2O$

d) $C_3H_8 + 5\,O_2 \rightarrow 3\,CO_2 + 4\,H_2O$

## SITUATIONS D'INTEGRATION

*Compétence visée : résoudre, dans des situations d'atelier, de laboratoire scolaire, de stockage et d'équipement rural, des problèmes de préparation, d'identification et de combustion du dihydrogène, en mobilisant ses caractéristiques, l'équation-bilan de sa combustion et les règles de sécurité qui s'y attachent.*

*Ressources mobilisées : donner les caractéristiques du dihydrogène ; décrire sa préparation et son recueil ; réaliser et interpréter le test d'identification ; décrire la combustion et nommer le corps formé ; mettre l'eau en évidence au sulfate de cuivre anhydre ; écrire et équilibrer l'équation-bilan ; calculer une densité et une masse de gaz ; énoncer les dangers et les gestes de sécurité.*

*Moment d'évaluation : à la fin du chapitre, une fois les trois leçons traitées. Corrigés types et critères d'évaluation en fin de chapitre.*

**Situation d'intégration 1 : L'atelier de soudure de Bobo-Dioulasso.** Dans son atelier de 40 $m^2$ ouvert depuis neuf ans, Ousmane soude des portails au chalumeau oxhydrique. Ce matin, la flamme est irrégulière et son apprenti propose d'ouvrir davantage le robinet de dihydrogène. Le manuel de l'appareil indique que les deux gaz doivent arriver dans les proportions de la combustion complète, où 48 litres de dihydrogène brûlent avec 24 litres de dioxygène, et le compteur montre 60 litres de dioxygène consommés depuis l'ouverture. Indique à Ousmane le réglage correct et ce qu'il risque en suivant son apprenti.

**Situation d'intégration 2 : Le laboratoire du lycée de Fada N'Gourma.** Madame Sanou prépare la séance de chimie de la 4ème B, qui compte 78 élèves. Elle a sorti du zinc, de l'acide chlorhydrique dilué, une cuve à eau et six tubes gradués de 18 mL, et un professeur stagiaire lui suggère de remplacer les tubes par un bocal d'un litre, « pour que toute la classe entende bien la détonation ». La salle possède deux fenêtres et une seule porte. Dis-lui ce qu'elle doit répondre au stagiaire et comment conduire l'expérience.

**Situation d'intégration 3 : Le magasin de la coopérative de Réo.** La coopérative de Réo, forte de 112 membres, a reçu quatre bouteilles de dihydrogène pour son atelier. Le gérant les a couchées dans un magasin en banco de 2,50 m de haut, fermé, dont la seule aération est une grille de 30 cm au ras du sol, et il compte vérifier chaque semaine l'étanchéité des raccords avec la flamme de son briquet. Le président s'inquiète sans savoir quoi objecter : rédige à son intention l'avis qu'il présentera au gérant.

**Situation d'intégration 4 : Le devoir de Kaya.** A Kaya, Nafissatou rend un devoir où elle écrit que la combustion du dihydrogène dans le dioxygène produit du dioxyde de carbone, et qu'elle l'a prouvé parce que l'eau de chaux s'est troublée quand elle a soufflé dedans après l'expérience. Elle ajoute que sa flamme était jaune et que le bécher a noirci. Son professeur lui rend la copie sans note. Explique-lui ce qui ne va pas et comment établir correctement le corps formé.

**Situation d'intégration 5 : La fête de fin d'année de Ouahigouya.** Pour la fête d'une école de Ouahigouya qui accueille 640 élèves, le comité des parents veut lâcher cinquante ballons gonflés d'un gaz plus léger que l'air. Un vendeur propose du dihydrogène à 3 000 FCFA la bouteille, un autre de l'hélium à 9 000 FCFA, un troisième de gonfler à l'air à la pompe, gratuitement. La cérémonie se tiendra dans la cour, où l'on prévoit un barbecue. Le président du comité passe commande demain : conseille-le sur le choix à faire.

**Situation d'intégration 6 : Le poste de santé de Gorom-Gorom.** Le poste de santé de Gorom-Gorom, qui reçoit 45 patients par jour, veut alimenter son réfrigérateur à vaccins la nuit. L'infirmier chef hésite entre le groupe électrogène à essence déjà présent, dont les gaz d'échappement envahissent la salle d'attente, et

une pile à combustible alimentée par du dihydrogène produit sur place le jour à partir d'eau et de panneaux solaires. Le seul magasin disponible est un local bas, fermé, aéré par une grille au sol. Prends position sur son choix et sur ce qu'il doit préparer avant l'installation.

## VERS LES DEVOIRS

*Exercices de devoirs et de tests de niveau, pour te préparer aux évaluations. Ils sont tous corrigés en fin de chapitre.*

### Devoirs et tests

**Exercice 69.** ★ On désire réaliser la combustion complète de 20 $cm^3$ de dihydrogène dans un bocal. On ajoute, en plus du dihydrogène, du dioxygène dans le bocal. Sachant que 2 $cm^3$ de dihydrogène réagissent avec 1 $cm^3$ de dioxygène pour donner 2 $cm^3$ de produit formé, quel est le volume de dioxygène consommé ? Quel est le volume du produit formé ?

**Exercice 70.** ★★ Equilibre les équations suivantes.

1. $\mathrm{CH_4 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O}$
2. $\mathrm{C_2H_6 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O}$
3. $\mathrm{C_3H_8 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O}$
4. $\mathrm{C_4H_{10} + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O}$
5. $\mathrm{N_2 + H_2 \rightarrow 2\,NH_3}$
6. $\mathrm{H_2 + O_2 \rightarrow 2\,H_2O}$
7. $\mathrm{Al + Fe_2O_3 \rightarrow 2\,Fe + Al_2O_3}$
8. $\mathrm{Fe + O_2 \rightarrow Fe_3O_4}$
9. $\mathrm{S + O_2 \rightarrow SO_2}$
10. $\mathrm{CuO + C \rightarrow 2\,Cu + CO_2}$
11. $\mathrm{C_8H_{18} + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O}$

## FICHE DE REVISION

**Préparation et recueil.** On fait agir un acide, l'acide chlorhydrique dilué, sur un métal, le zinc, le fer ou l'aluminium : il se produit une effervescence, et ce n'est pas une combustion. On recueille le gaz par déplacement d'eau, dans un tube d'abord rempli d'eau et retourné sur la cuve, toujours gardé ouverture vers le bas. On jette le premier tube, qui contient de l'air.

**Caractéristiques et identification.** Gaz incolore, inodore, inflammable, très peu soluble dans l'eau, très peu dense : $d = 0{,}07$, soit environ quatorze fois plus léger que l'air. Formule $H_2$. On l'identifie en approchant une allumette enflammée de l'ouverture du tube : il se produit une détonation.

**Combustion.** Flamme bleu pâle, presque invisible, sans fumée ni noir de fumée, très chaude. Le dihydrogène est le combustible, le dioxygène de l'air le comburant. Réactifs : dihydrogène et dioxygène. Produit unique : l'eau, $H_2O$.

**Mise en évidence de l'eau.** Buée sur un bécher froid et sec, puis bleuissement du sulfate de cuivre anhydre, blanc avant, bleu après.

**Equation-bilan.** En mots : dihydrogène + dioxygène → eau ; avec les formules : $2\,H_2 + O_2 \rightarrow 2\,H_2O$. H $_2$ et $O_2$ sont des corps purs simples, $H_2O$ est un corps pur composé. Deux molécules de dihydrogène et une molécule de dioxygène donnent deux molécules d'eau. Comptage : 4 atomes H et 2 atomes O de chaque côté.

**Coefficients.** Un coefficient est un nombre entier placé **devant** une formule ; il donne le nombre de molécules. Pas de coefficient signifie un. On ne touche jamais aux indices.

**Conservation.** Les atomes se conservent, donc la masse se conserve : masse des réactifs = masse des produits.

**Dangers et applications.** Inflammable, explosif, incolore, inodore, très léger : il monte et s'accumule au plafond, d'où la ventilation par le haut et la recherche des fuites à l'eau savonneuse, jamais à la flamme. Applications : chalumeau oxhydrique, ballons-sondes, fusées, pile à combustible. Le dihydrogène est un vecteur d'énergie et non une source, car il faut le fabriquer.

## CORRIGES

*Cherche l'exercice au brouillon avant de lire le corrigé : c'est en butant que l'on apprend.*

### Retour sur la situation d'apprentissage

Salif remplit d'eau un tube à essai, le retourne sur la cuve et y fait arriver le gaz de la bouteille par le tuyau : le gaz chasse l'eau. Il jette le premier tube, qui contient l'air du tuyau, et en remplit un second. Il le bouche, le garde **ouverture vers le bas**, s'éloigne de la bouteille et du chalumeau, puis approche une allumette enflammée de l'ouverture : une **détonation**, claquement sec et bref, prouve que le gaz est du dihydrogène. Les gouttelettes de la tôle rendent l'eau probable sans la prouver ; déposées sur du sulfate de cuivre anhydre blanc, elles le font **bleuir** : c'est de l'**eau**, $H_2O$. L'apprenti se trompe : les réactifs, $H_2$ et $O_2$, ne contiennent aucun atome de carbone, et les atomes se conservent, donc aucun dioxyde de carbone ne peut se former. L'équation-bilan s'écrit $2\,H_2 + O_2 \rightarrow 2\,H_2O$, avec 4 atomes d'hydrogène et 2 atomes d'oxygène de chaque côté. **La bouteille contient du dihydrogène si le tube détone ; la flamme du chalumeau ne forme que de l'eau, selon $2\,H_2 + O_2 \rightarrow 2\,H_2O$, et aucun dioxyde de carbone.**

### Corrigés des prérequis

**P1.** Une combustion est une transformation chimique au cours de laquelle un combustible se combine avec un comburant en dégageant de la chaleur. Combustible : le charbon de bois ; comburant : le dioxygène de l'air.

**P2.** $O_2$ : deux atomes d'oxygène. $H_2O$ : deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. $CO_2$ : un atome de carbone et deux atomes d'oxygène.

**P3.** Les réactifs sont les corps qui disparaissent au cours de la réaction ; les produits sont les corps nouveaux qui apparaissent.

**P4.** $C + O_2 \rightarrow CO_2$. Carbone : 1 à gauche, 1 à droite. Oxygène : 2 à gauche, 2 à droite.

**P5.** Il est plus léger que l'air, deux fois plus léger, puisque $\frac{1}{0{,}5} = 2$.

**P6.** Le sulfate de cuivre anhydre, poudre blanche, devient bleu au contact de l'eau. L'eau de chaux, limpide, se trouble en présence de dioxyde de carbone. Une bûchette incandescente se rallume dans le dioxygène.

**P7.** Le gaz s'accumule dans la pièce fermée : à l'approche d'une flamme ou d'une étincelle, il s'enflamme d'un coup et provoque une explosion. On cherche la fuite en badigeonnant le raccord d'eau savonneuse : une bulle qui grossit au même endroit signale la fuite ; jamais avec une flamme.

### CORRIGES « A TOI DE JOUER ! »

**Ex. 1.** 1. $d = \frac{0{,}09}{1{,}3} \approx 0{,}07$. 2. $\frac{1}{0{,}07} \approx 14$ : il est environ quatorze fois plus léger que l'air. 3. $m = 0{,}09 \times 500 = 45$ g.

**Ex. 2.** 1. Le tube est resté ouvert vers le haut : le dihydrogène s'est échappé et l'air a pris sa place, il n'y avait plus rien à enflammer. 2. Sa très faible densité : $d = 0{,}07$, il est environ quatorze fois plus léger que l'air. 3. Ali devait garder le tube **ouverture vers le bas** et faire le test aussitôt.

**Ex. 3.** Etape 1 : flamme bleu pâle, presque invisible, sans fumée, qui chauffe beaucoup ; le dihydrogène brûle, la combustion est exothermique. Etape 2 : de la buée se dépose puis forme des gouttelettes ; un liquide s'est formé, c'est probablement de l'eau. Etape 3 : la poudre blanche devient bleue ; le liquide est de l'**eau**, $H_2O$.

**Ex. 4.** Il manque la preuve : la buée montre seulement qu'un liquide s'est déposé, et ce liquide pourrait venir d'un bécher mal séché. Il faut prendre un bécher propre, sec et froid, puis déposer le liquide recueilli sur du sulfate de cuivre anhydre blanc : son bleuissement prouve qu'il s'agit d'eau.

**Ex. 5.** a) $2\,H_2 + O_2 \rightarrow 2\,H_2O$ ; b) $H_2 + Cl_2 \rightarrow 2\,HCl$ ; c) $2\,Mg + O_2 \rightarrow 2\,MgO$ ; d) $2\,C + O_2 \rightarrow 2\,CO$. Dans chaque cas, chaque sorte d'atome est en même nombre des deux côtés.

**Ex. 6.** C'est faux : on n'a pas le droit de modifier les indices d'une formule, seulement les coefficients placés devant. De plus, $H_2O_2$ n'est pas de l'eau : l'équation ne décrirait plus la réaction étudiée.

## Corrigés de l'auto-évaluation

**Q1.** En faisant agir un acide, comme l'acide chlorhydrique dilué, sur un métal, comme le zinc.

**Q2.** Incolore, inodore, très peu dense, inflammable (et très peu soluble dans l'eau).

**Q3.** $d = 0{,}07$ : le dihydrogène est environ quatorze fois plus léger que l'air.

**Q4.** En approchant une allumette enflammée de l'ouverture du tube : il se produit une détonation.

**Q5.** Parce qu'il est plus léger que l'air : ouverture vers le haut, il s'échapperait.

**Q6.** Bleu très pâle, presque invisible.

**Q7.** L'eau, de formule $H_2O$.

**Q8.** Le sulfate de cuivre anhydre : blanc, il devient bleu en présence d'eau.

**Q9.** Dangers : explosif en mélange avec l'air ; inodore et incolore, donc une fuite ne se perçoit pas. Applications : chalumeau oxhydrique, pile à combustible.

**Q10.** Réactifs : dihydrogène et dioxygène. Produit : eau.

**Q11.** Au cours d'une réaction chimique, les atomes ne sont ni créés ni détruits : ils se réarrangent, et leur nombre reste le même pour chaque sorte.

**Q12.** $2\,H_2 + O_2 \rightarrow 2\,H_2O$.

**Q13.** Il signifie deux molécules d'eau. Un coefficient se place devant la formule, jamais à l'intérieur.

## Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

**Ex. 7.** 1. Le zinc et le fer (l'aluminium convient aussi). 2. L'acide chlorhydrique dilué. 3. Non : rien ne brûle, c'est l'action d'un acide sur un métal. 4. Par déplacement d'eau, dans un tube rempli d'eau et retourné sur une cuve.

**Ex. 9.** … un acide sur un métal … une effervescence … par déplacement d'eau … ouverture vers le bas … une allumette enflammée … une détonation.

**Ex. 11.** Le récipient où se fait la réaction est le **flacon** ; il contient le **zinc** et l'**acide chlorhydrique dilué**. Le gaz est conduit par le **tube de dégagement**, puis recueilli dans le **tube à essai** retourné, plein au départ du liquide de la cuve, l'**eau**. Chemin du gaz : flacon, tube de dégagement, sortie du tuyau sous l'eau, tube à essai.

**Ex. 13.** A faire : ventiler par le haut ; attacher les bouteilles debout ; passer de l'eau savonneuse sur les raccords. A ne jamais faire : chercher une fuite avec un briquet ; ranger les bouteilles dans un placard fermé ; vérifier de la main que la flamme est éteinte.

**Ex. 15.** Un ballon-sonde n'emporte que des instruments : s'il prend feu, personne n'est en danger, et le dihydrogène, très léger, le fait bien monter. Un ballon qui transporte des personnes ne peut pas courir ce risque, car le dihydrogène est inflammable et explosif, comme l'a montré l'incendie du *Hindenburg* : on le gonfle à l'hélium, presque aussi léger, mais qui ne brûle pas.

**Ex. 17.** 1. On obtient une détonation, un claquement sec : c'est le test d'identification du dihydrogène. 2. Non : le fer n'y brûle pas dans un comburant, il réagit avec la vapeur d'eau ; c'est une réaction chimique mais pas une combustion. 3. Le dihydrogène est très peu soluble dans l'eau, donc il ne s'y dissout pas et chasse l'eau du tube.

**Ex. 19.** … de l'eau. … fait disparaitre du dihydrogène et du dioxygène et fait apparaitre de l'eau. La molécule de l'eau … sa formule est $H_2O$.

**Ex. 21.** 1. Il devient bleu. 2. C'est le réactif de l'eau : son bleuissement prouve que le liquide recueilli est de l'eau. 3. L'eau de chaux, qui se trouble.

**Ex. 23.** C'est faux : le noircissement vient de particules de carbone. Or le dihydrogène n'en contient aucun atome ; sa combustion ne forme que de l'eau et ne dépose rien de noir.

**Ex. 25.** 1. Gaz incolore, inodore, très peu dense ($d = 0{,}07$), inflammable, très peu soluble dans l'eau ; formule $H_2$. 2. L'eau. 3. Le dihydrogène et le dioxygène. 4. $2\,H_2 + O_2 \rightarrow 2\,H_2O$.

**Ex. 27.** 1. Réactifs : $H_2$ et $O_2$ ; produit : $H_2O$. 2. Deux molécules de dihydrogène. 3. Devant la formule ; il indique le nombre de molécules qui participent. 4. Qu'il y a une seule molécule de dioxygène.

**Ex. 29.** 1. Du dihydrogène $H_2$. 2. Du dioxygène $O_2$. 3. a. $3\,000 \times 2 = 6\,000$ atomes d'hydrogène ; une molécule $H_2$ en apportant deux, il a fallu $6\,000 \div 2 = 3\,000$ molécules de dihydrogène. b. $3\,000 \times 1 = 3\,000$ atomes d'oxygène ; une molécule $O_2$ en apportant deux, il a fallu $3\,000 \div 2 = 1\,500$ molécules de dioxygène.

**Ex. 31.** 1. Les atomes se conservent, donc la masse se conserve : $m = 6 + 48 = 54$ g d'eau. 2. Il manquerait $54 - 50 = 4$ g : une partie de l'eau formée n'a pas été recueillie, par exemple partie sous forme de vapeur. La masse, elle, ne peut pas disparaître.

**Ex. 33.** 1. $2\,H_2 + O_2 \rightarrow 2\,H_2O$. 2. La masse d'eau obtenue vaut $m = 0{,}9 \times 1\,000 = 900$ g. Comme 36 g d'eau proviennent de 48 L de dihydrogène et de 24 L de dioxygène, on calcule le coefficient $\frac{900}{36} = 25$. a. $V(H_2) = 48 \times 25 = 1\,200$ L. b. $V(O_2) = 24 \times 25 = 600$ L. Vérification : $\frac{1\,200}{600} = 2 = \frac{48}{24}$, ce qui respecte la proportion donnée.

## Corrigés « J'approfondis »

**Ex. 35.** *Réponse attendue, à rédiger avec ses propres mots.* On fait agir de l'acide chlorhydrique dilué sur du zinc : une **effervescence** se produit, et l'on recueille le gaz par déplacement d'eau, dans un tube gardé ouverture vers le bas. Une allumette approchée de l'ouverture provoque une **détonation**, preuve qu'il s'agit de dihydrogène. On enflamme ensuite le gaz : un bécher froid et sec tenu au-dessus de la flamme se couvre de **buée**, et ce liquide fait bleuir le **sulfate de cuivre anhydre** blanc : c'est de l'eau.

**Ex. 36.** *Réponse attendue.* Rien n'est créé à partir de rien. Le dihydrogène disparaît bien en tant que corps, mais ses atomes restent : ils se réarrangent avec ceux du dioxygène pour former des molécules d'eau, que le sulfate de cuivre anhydre met en évidence. L'équation-bilan $2\,H_2 + O_2 \rightarrow 2\,H_2O$ compte 4 atomes d'hydrogène et 2 atomes d'oxygène de chaque côté : les atomes de l'eau viennent tous des réactifs, et la masse se conserve.

## Corrigés des problèmes à étapes

**Ex. 37.** 1. Non : rien ne brûle, c'est l'action d'un acide sur un métal. 2. Parce que le montage était plein d'air au départ : le premier tube contient un mélange air-dihydrogène, donc explosif. 3. Une détonation sèche et brève, mais modérée, le gaz étant presque pur. 4. La flamme est bleu pâle, presque invisible, sans fumée. Le bécher se couvre de buée ; déposée sur du sulfate de cuivre anhydre blanc, elle le fait bleuir : le dépôt est de l'eau, $H_2O$.

## Corrigés de la banque d'exercices

**Ex. 38.** 1. On fait agir une solution d'acide chlorhydrique sur un métal, comme le zinc, le fer ou l'aluminium. Une effervescence apparaît et le dihydrogène se dégage.

2. Le montage comprend : un flacon qui contient le métal (zinc ou fer) et l'acide chlorhydrique dilué, fermé par un bouchon percé ; un tube de dégagement coudé qui conduit le gaz jusqu'à une cuve à eau ; un tube à essai (ou une éprouvette) rempli d'eau et retourné sur la cuve, qui recueille le gaz par déplacement d'eau. Ton schéma doit ressembler à la figure 2.
3. On travaille loin de toute flamme, car le dihydrogène mélangé à l'air explose. On porte des lunettes. On dilue l'acide en le versant dans l'eau, jamais l'inverse. On ne bouche pas le flacon hermétiquement. On jette le premier tube recueilli, qui contient de l'air, donc un mélange explosif. On teste le gaz à l'écart du montage, avec une allumette longue. On aère la salle.
4. On approche une allumette enflammée de l'ouverture d'un tube qui contient le gaz : il se produit une petite détonation (on dit aussi que le gaz « aboie »).
5. Le dihydrogène est un gaz incolore, inodore, très peu soluble dans l'eau, plus léger que l'air et inflammable. Sa formule est $H_2$.
6. Ce gaz est le dihydrogène, $H_2$.

**Ex. 39.** L'action de l'acide chlorhydrique sur le fer donne le **dihydrogène**, gaz incolore, inodore et **insoluble** (très peu soluble) dans l'eau. Ce gaz est moins **dense** que l'air et c'est pour cela que l'on dirige l'ouverture de l'éprouvette qui le contient vers le **bas** quand on veut le transporter. Ce gaz s'enflamme en émettant un **bruit** (une petite détonation) caractéristique.

**Ex. 40.** Non. Le fer a réagi avec l'acide chlorhydrique : c'est une réaction chimique. Le fer a disparu en tant que corps et il s'est formé des corps nouveaux : du chlorure de fer, qui reste dans la solution, et du dihydrogène, qui s'échappe. En faisant évaporer la solution, on ne retrouve pas le fer. Le sel dissous, au contraire, n'a pas changé de nature : en faisant évaporer l'eau, on retrouve le sel.

**Ex. 41.** Dihydrogène : on approche une allumette enflammée de l'ouverture du flacon, tenu ouverture vers le bas. Une petite détonation (un claquement sec) se produit : le gaz est du dihydrogène.

Dioxyde de carbone : on verse un peu d'eau de chaux limpide dans le flacon et on agite. L'eau de chaux se trouble : le gaz est du dioxyde de carbone. Avec le dihydrogène, l'eau de chaux reste limpide.

**Ex. 42.** 1. Au cours d'une réaction chimique, les atomes se conservent : ils ne peuvent ni apparaître ni disparaître. Le fer, l'aluminium et le zinc ne contiennent aucun atome d'hydrogène. Les atomes d'hydrogène du dihydrogène proviennent donc de l'autre réactif : l'acide chlorhydrique.

2. Parce que le dihydrogène est plus léger que l'air. Ouvert vers le haut, le tube se viderait : le gaz s'échapperait et l'air prendrait sa place.

**Ex. 43.** 1. Le dihydrogène brûle avec une flamme bleu pâle, presque invisible, sans fumée ni suie. La flamme dégage beaucoup de chaleur. Un récipient sec et froid tenu au-dessus de la flamme se couvre de buée. (Si le gaz est mêlé d'air au départ, on entend une petite détonation.)

2. Le produit formé est l'eau.
3. Sa formule est $H_2O$.
4. On tient un récipient sec et froid au-dessus de la flamme : de la buée s'y dépose. On dépose ce liquide sur du sulfate de cuivre anhydre, poudre blanche : elle devient bleue, ce qui prouve que le liquide est de l'eau.

**Ex. 44.** 1. Le mot hydrogène vient du grec *hydro*, « eau », et *gennân*, « engendrer » : il signifie « qui engendre l'eau ». Lavoisier l'a choisi en 1783, quand il a montré que la combustion de ce gaz forme de l'eau.

2. Sa combustion ne forme que de l'eau : pas de dioxyde de carbone, pas de monoxyde de carbone, pas de suie ni de fumée. Il ne pollue donc pas l'air au moment où il brûle.
3. Parce que son seul produit de combustion est l'eau et que sa flamme dégage beaucoup de chaleur. (Il faut ajouter que le dihydrogène est très inflammable et qu'il faut d'abord le fabriquer, ce qui demande de l'énergie.)

**Ex. 45.** 1. Les réactifs sont le dihydrogène $H_2$ et le dioxygène $O_2$.

2. Parce que le dihydrogène et le dioxygène disparaissent et qu'un corps nouveau, l'eau, apparaît.
3. Le dihydrogène $H_2$ et le dioxygène $O_2$ sont des corps simples (une seule sorte d'atome). L'eau $H_2O$ est un corps composé (deux sortes d'atomes).

4. Au cours d'une réaction chimique, les atomes ne sont ni créés ni détruits : ils se réarrangent. Le nombre d'atomes de chaque sorte est le même avant et après la réaction.
5. En mots : dihydrogène + dioxygène $\rightarrow$ eau. Avec les modèles moléculaires : deux molécules de dihydrogène et une molécule de dioxygène donnent deux molécules d'eau (voir la figure 4).
6. $2\,H_2 + O_2 \rightarrow 2\,H_2O$

**Ex. 46.** a) $2\,H_2 + O_2 \rightarrow 2\,H_2O$

b) Première affirmation : faux, car il faut deux molécules de dihydrogène pour une molécule de dioxygène. Deuxième affirmation : vrai. Troisième affirmation : vrai.

**Ex. 47.** a) 3 atomes : l'indice 3 de $C_3H_8$ donne le nombre d'atomes de carbone dans une molécule.

b) Une molécule de propane réagit avec 5 molécules de dioxygène pour former 3 molécules de dioxyde de carbone et 4 molécules d'eau : ce sont les coefficients de l'équation.

**Ex. 48.** On compte chaque sorte d'atome de part et d'autre de la flèche.

a) O : 2 à gauche, 1 à droite : non. b) H : 4 et 4 ; O : 2 et 2 : oui. c) O : 4 à gauche, 1 à droite : non. d) H : 2 à gauche, 4 à droite : non. e) Fe : 1 à gauche, 2 à droite : non. f) O : 6 à gauche, 3 à droite : non. g) Fe : 4 et 4 ; O : 6 et 6 : oui. h) Fe : 3 à gauche, 4 à droite : non.

**La conservation des atomes est vérifiée pour b) et g).**

**Ex. 49.** a) $C + O_2 \rightarrow CO_2$ : l'équation est déjà équilibrée (1 C et 2 O de chaque côté).

b) $C + CO_2 \rightarrow 2\,CO$

c) $2\,C + O_2 \rightarrow 2\,CO$

d) $2\,CO + O_2 \rightarrow 2\,CO_2$

e) $2\,H_2O + O_2 \rightarrow 2\,H_2O_2$

f) $CH_4 + O_2 \rightarrow C + 2\,H_2O$

**Ex. 50.** 1. $3\,Fe + 2\,O_2 \rightarrow Fe_3O_4$ (3 Fe et 4 O de chaque côté)

2. $CH_4 + 2\,O_2 \rightarrow CO_2 + 2\,H_2O$ (1 C, 4 H, 4 O)
3. $2\,CH_4 + 3\,O_2 \rightarrow 2\,CO + 4\,H_2O$ (2 C, 8 H, 6 O)
4. $2\,C_2H_6 + 7\,O_2 \rightarrow 4\,CO_2 + 6\,H_2O$ (4 C, 12 H, 14 O)
5. $2\,C_4H_{10} + 13\,O_2 \rightarrow 8\,CO_2 + 10\,H_2O$ (8 C, 20 H, 26 O)
6. $2\,Al + Fe_2O_3 \rightarrow Al_2O_3 + 2\,Fe$ (2 Al, 2 Fe, 3 O)

**Ex. 51.** a) $N_2 + 3\,H_2 \rightarrow 2\,NH_3$ (2 N et 6 H de chaque côté)

b) $4\,Cu + O_2 \rightarrow 2\,Cu_2O$ (4 Cu et 2 O de chaque côté)

c) $C_3H_8 + 5\,O_2 \rightarrow 3\,CO_2 + 4\,H_2O$ (3 C, 8 H, 10 O de chaque côté)

**Ex. 52.** a) Les produits sont le monoxyde de carbone CO et le dihydrogène $H_2$.

b) Le coefficient est 3 : $CH_4 + H_2O \rightarrow CO + 3\,H_2$. On compte 1 C, 6 H (4 + 2 à gauche, $3 \times 2$ à droite) et 1 O de chaque côté.

**Ex. 53.** 1. La molécule contient 4 atomes en tout : 2 atomes d'hydrogène et 2 atomes d'oxygène.

2. a) A gauche : $2 \times 2 = 4$ atomes d'hydrogène et $2 \times 2 = 4$ atomes d'oxygène. A droite : 4 atomes d'hydrogène et $2 + 2 = 4$ atomes d'oxygène. La conservation des atomes est vérifiée.

b) Le flacon est opaque pour arrêter la lumière du jour : sans cette protection, ses rayons ultraviolets décomposent l'eau oxygénée.

**Ex. 54.** 1. $2\,\mathrm{H_2} + \mathrm{O_2} \rightarrow 2\,\mathrm{H_2O}$

2. a) Il faut une molécule de dioxygène pour deux molécules de dihydrogène : $\frac{3 \times 10^{22}}{2} = 1{,}5 \times 10^{22}$ molécules de dioxygène.

b) Deux molécules d'eau se forment pour deux molécules de dihydrogène : il se forme autant de molécules d'eau que de molécules de dihydrogène brûlées, soit $3 \times 10^{22}$ molécules.

**Ex. 55.** 1. $2\,\mathrm{H_2} + \mathrm{O_2} \rightarrow 2\,\mathrm{H_2O}$

2. Il y a $\frac{8}{2} = 4$ fois plus de dihydrogène que dans l'énoncé de départ : toutes les masses sont multipliées par 4.

a) $m(\text{eau}) = 18 \times 4 = 72$ g.

b) $m(\text{dioxygène}) = 16 \times 4 = 64$ g.

Vérification : $8 + 64 = 72$ g, la masse se conserve.

**Ex. 56.** a) $2\,\mathrm{H_2} + \mathrm{O_2} \rightarrow 2\,\mathrm{H_2O}$

b) Les masses sont proportionnelles : 1 g de dihydrogène donne 8 g de dioxygène et 9 g d'eau, donc 1 t de dihydrogène demande 8 t de dioxygène et produit 9 t d'eau.

c) $m(\text{dioxygène}) = 25 \times 8 = 200$ t et $m(\text{eau}) = 25 \times 9 = 225$ t.

Vérification : $25 + 200 = 225$ t, la masse se conserve.

**Ex. 57.** 1. $2\,\mathrm{H_2} + \mathrm{O_2} \rightarrow 2\,\mathrm{H_2O}$

2. $m = \rho \times V = 1 \times 10 = 10$ kg, soit 10 000 g.
3. 10 000 g d'eau contiennent 100 fois plus que 100 g : masse d'hydrogène $11{,}1 \times 100 = 1\,110$ g ; masse d'oxygène $88{,}9 \times 100 = 8\,890$ g.

Vérification : $1\,110 + 8\,890 = 10\,000$ g.

**Ex. 58.** 1. $2\,\mathrm{H_2} + \mathrm{O_2} \rightarrow 2\,\mathrm{H_2O}$

2. 10 cm$^3$ est quatre fois moins que 40 cm$^3$ : il faut quatre fois moins de dioxygène, soit $\frac{20}{4} = 5$ cm$^3$. Le dioxygène représente 21 % du volume de l'air : $V_{\text{air}} = \frac{5 \times 100}{21} \approx 24$ cm$^3$.

Il faut environ 24 cm$^3$ d'air (25 cm$^3$ si l'on prend un cinquième).

**Ex. 59.** 1. L'air contient environ 78 % de diazote, 21 % de dioxygène et 1 % d'autres gaz (à peu près quatre cinquièmes de diazote et un cinquième de dioxygène).

2. Les 100 cm$^3$ d'air contiennent $\frac{21}{100} \times 100 = 21$ cm$^3$ de dioxygène. Il faut 2 cm$^3$ de dihydrogène pour 1 cm$^3$ de dioxygène : $V(\text{dihydrogène}) = 2 \times 21 = 42$ cm$^3$.

Le volume de dihydrogène qui a réagi est d'environ 42 cm$^3$ (40 cm$^3$ si l'on prend un cinquième).

**Ex. 60.** a) Une molécule de butane contient 4 atomes de carbone et 10 atomes d'hydrogène.

b) $2\,C_4H_{10} + 13\,O_2 \rightarrow 8\,CO_2 + 10\,H_2O$. Vérification : C : 8 = 8 ; H : 20 = 20 ; O : 26 = 16 + 10.

c) D'après l'équation, 2 molécules de butane consomment 13 molécules de dioxygène. 4 molécules de butane en consomment donc $2 \times 13 = 26$. Il y a 30 molécules de dioxygène : $30 - 26 = 4$. Tout le butane a été consommé et **il reste 4 molécules de dioxygène**.

**Ex. 61.** 1. a) Les réactifs sont le dioxyde de carbone et l'eau. b) Les produits sont le glucose et le dioxygène.

2. a) Du dioxyde de carbone (seul réactif qui contient du carbone). b) De l'eau (seul réactif qui contient de l'hydrogène). c) Des réactifs, car les atomes se conservent : du dioxyde de carbone et de l'eau.
3. a) A gauche : 6 atomes de carbone, 12 atomes d'hydrogène et $6 \times 2 + 6 \times 1 = 18$ atomes d'oxygène. A droite : 6 atomes de carbone, 12 atomes d'hydrogène et $6 + 6 \times 2 = 18$ atomes d'oxygène. Chaque sorte d'atome est en même nombre des deux côtés : la conservation des atomes est vérifiée.

b) Indices : $CO_2$ : 2 (pour O) ; $H_2O$ : 2 (pour H) ; $C_6H_{12}O_6$ : 6 (pour C), 12 (pour H), 6 (pour O) ; $O_2$ : 2 (pour O). L'indice 1 n'est pas écrit.

c) Coefficients : 6 devant $CO_2$ ; 6 devant $H_2O$ ; 6 devant $O_2$. Devant $C_6H_{12}O_6$, le coefficient 1 n'est pas écrit.

**Ex. 62.** 1. C : le dihydrogène détone à l'approche d'une flamme.

2. D : la combustion du dihydrogène ne forme que de l'eau.
3. D : la formule de l'eau est $H_2O$.
4. A : les réactifs sont le dihydrogène et le dioxygène.
5. B : dihydrogène + dioxygène $\rightarrow$ eau.
6. C : les atomes se réarrangent, leur nombre ne change pas.
7. B : 4 atomes H et 2 atomes O de chaque côté.

**Ex. 63.** Pour préparer du dihydrogène, on fait réagir de l'**acide chlorhydrique** sur du fer. Le dihydrogène brûle en donnant l'**eau**. Le combustible est le **dihydrogène**, le comburant est le **dioxygène**. L'équation-bilan de cette combustion s'écrit : $2\,H_2 + O_2 \rightarrow 2\,H_2O$.

**Ex. 64.** 1. Le dihydrogène est un gaz inflammable. Répandu dans la salle, il se mélange à l'air, et ce mélange explose à l'approche d'une flamme ou d'une étincelle, comme celle d'une cigarette ou d'une allumette.

2. $2\,H_2 + O_2 \rightarrow 2\,H_2O$

**Ex. 65.** 1. Le dirigeable contenait du dihydrogène, un gaz inflammable : mélangé à l'air, il explose en présence d'une flamme ou d'une étincelle.

2. $2\,H_2 + O_2 \rightarrow 2\,H_2O$

**Ex. 66.** 1. Il y a réaction chimique dans les expériences 1, 2 et 4 : des corps disparaissent et des corps nouveaux apparaissent.

2. Il y a changement d'état physique dans l'expérience 3 : l'eau liquide devient vapeur d'eau, sans changer de nature.
3. Du dioxygène est consommé dans les expériences 2 et 4.
4. a) Ce sont les expériences 2 et 4 : un combustible brûle dans le dioxygène.

b) Expérience 2 : $2\,H_2 + O_2 \rightarrow 2\,H_2O$. Expérience 4 : $C + O_2 \rightarrow CO_2$.

**Ex. 67.** **A)** 1 : l'acide chlorhydrique. 2 : du chlorure de fer. 3 : de l'eau. 4 : de chaleur (la combustion est exothermique). 5, 6 et 7 : dihydrogène + dioxygène $\rightarrow$ eau, soit $2\,H_2 + O_2 \rightarrow 2\,H_2O$.

**B)** 1. Faux : le dioxyde de carbone contient deux sortes d'atomes (C et O), c'est un corps pur composé. 2. Faux : la molécule d'eau compte trois atomes (2 H et 1 O).

**C)** 1 $\rightarrow$ B ($CO_2$) ; 2 $\rightarrow$ C (NaCl) ; 3 $\rightarrow$ A ($CuCl_2$).

**Ex. 68.** On compte les atomes de chaque côté (coefficient $\times$ indice).

a) à gauche 3 Fe et 4 O ; à droite 3 Fe et 4 O : équilibrée.

b) à gauche 4 C, 10 H et 26 O ; à droite 4 C, 10 H et $8 + 5 = 13$ O : non équilibrée (il faudrait $2\,C_4H_{10} + 13\,O_2 \rightarrow 8\,CO_2 + 10\,H_2O$).

c) à gauche 1 C, 4 H et 4 O ; à droite 1 C, 4 H et $2 + 2 = 4$ O : équilibrée.

d) à gauche 3 C, 8 H et 10 O ; à droite 3 C, 8 H et $6 + 4 = 10$ O : équilibrée.

Les équations équilibrées sont a), c) et d).

## Corrigés des situations d'intégration (corrigés types)

**Situation 1 (Bobo-Dioulasso).** D'après le manuel, 48 litres de dihydrogène brûlent avec 24 litres de dioxygène, soit $\frac{48}{24} = 2$ litres de dihydrogène par litre de dioxygène. Avec 60 litres de dioxygène consommés, le réglage correct est $60 \times 2 = 120$ litres de dihydrogène. Ouvrir davantage le robinet romprait cette proportion : le gaz en excès, très peu dense, monterait sous la tôle du hangar, où la moindre étincelle l'enflammerait. **Ousmane doit régler les débits sur deux litres de dihydrogène par litre de dioxygène, soit 120 litres pour 60 litres, et refuser la proposition de son apprenti, qui créerait une accumulation de gaz explosif sous le toit.** La superficie de l'atelier et son ancienneté sont des données parasites.

**Situation 2 (Fada N'Gourma).** Le test d'identification fait détoner le dihydrogène qui se mêle à l'air à l'ouverture du récipient ; si le récipient contient encore de l'air, comme le premier recueilli, tout le gaz s'enflamme d'un coup. La violence de la détonation croît avec le volume de gaz enflammé : un tube de 18 mL en libère peu, alors qu'un bocal d'un litre contient plus de cinquante fois ce volume, car $\frac{1\,000}{18} \approx 56$, et pourrait éclater et projeter des éclats de verre dans la salle. La conduite correcte tient en quelques gestes : lunettes pour tous, gaz préparé loin de toute flamme, premier tube jeté, tubes gardés ouverture vers le bas,

test fait à l'écart du montage, allumette longue approchée par le côté, bras tendu, classe assise, fenêtres ouvertes. **Madame Sanou doit refuser le bocal, s'en tenir aux tubes de 18 mL et conduire le test selon ces gestes ; pour que toute la classe entende, c'est le silence qu'il faut obtenir, non un plus gros récipient.** L'effectif de 78 élèves et le nombre de fenêtres sont des données parasites.

**Situation 3 (Réo).** Trois fautes se cumulent. Les bouteilles sont couchées alors qu'elles doivent être debout et attachées. Le local est fermé et bas, alors que le dihydrogène, de densité 0,07, monte et s'accumule sous le plafond : une grille au ras du sol n'évacue rien. Enfin, chercher une fuite au briquet revient à approcher une flamme d'un mélange dihydrogène-air, donc à provoquer l'explosion que l'on redoute. **Le président doit demander au gérant de redresser et d'attacher les bouteilles, de les sortir dans un abri ventilé ou de percer des ouvertures près du plafond, et de remplacer le contrôle au briquet par un contrôle à l'eau savonneuse.** Le nombre de membres de la coopérative est une donnée parasite.

**Situation 4 (Kaya).** Le dihydrogène et le dioxygène ne contiennent aucun atome de carbone ; or les atomes se conservent, donc aucun atome de carbone ne peut apparaître dans les produits et le dioxyde de carbone est impossible. Le seul corps formé est l'eau : $2\,\mathrm{H_2} + \mathrm{O_2} \to 2\,\mathrm{H_2O}$. L'eau de chaux troublée ne prouve rien ici, puisque Nafissatou a soufflé dedans : c'est le dioxyde de carbone de son souffle qui l'a troublée. Quant à la flamme jaune et au bécher noirci, ils ne correspondent pas à cette combustion, dont la flamme est bleu pâle et ne dépose rien. **Nafissatou doit reprendre son devoir en écrivant que le corps formé est l'eau, et l'établir en recueillant la buée sur un bécher propre, sec et froid, puis en montrant que le sulfate de cuivre anhydre blanc devient bleu à son contact.**

**Situation 5 (Ouahigouya).** Les trois propositions ne se valent pas. Le dihydrogène est le moins cher et le plus léger, mais il est inflammable et explosif en mélange avec l'air, et la cour accueillera un barbecue, donc une flamme nue au milieu des enfants : c'est la situation qui a détruit le *Hindenburg*. L'hélium coûte trois fois plus cher, mais il est presque aussi léger et **ne brûle pas** ; c'est pourquoi on l'a substitué au dihydrogène dans les ballons destinés au public. Les ballons gonflés à l'air ne s'envolent pas. **Le président doit commander l'hélium malgré son prix, écarter le dihydrogène en raison du barbecue et de la présence des enfants, et retenir que le surcoût paie ici la seule différence qui compte : un gaz qui ne brûle pas.** Le nombre d'élèves de l'école est une donnée parasite.

**Situation 6 (Gorom-Gorom).** Le groupe électrogène rejette du dioxyde de carbone et, s'il brûle mal, du monoxyde de carbone toxique, ce qui est intolérable dans une salle d'attente. La pile à combustible fait réagir le dihydrogène avec le dioxygène de l'air sans flamme, selon $2\,\mathrm{H_2} + \mathrm{O_2} \to 2\,\mathrm{H_2O}$, et ne rejette que de l'eau. Le montage est cohérent : les panneaux fabriquent le gaz le jour, la pile le consomme la nuit. Reste le stockage : un local bas, fermé et aéré au ras du sol est précisément l'endroit où un gaz de densité 0,07 s'accumule sous le plafond. **L'infirmier chef doit retenir la pile à combustible, mais à la condition de préparer d'abord le stockage : bouteilles debout et attachées, à l'extérieur ou dans un local ventilé par des ouvertures percées près du plafond, contrôle des raccords à l'eau savonneuse et interdiction de toute flamme dans la zone.** Le nombre de patients reçus chaque jour est une donnée parasite.

### Corrigés « Vers les devoirs »

**Ex. 69.** Les volumes sont proportionnels.

Dioxygène consommé : 2 $\text{cm}^3$ de dihydrogène demandent 1 $\text{cm}^3$ de dioxygène, donc 20 $\text{cm}^3$ en demandent $\frac{20 \times 1}{2} = 10$ $\text{cm}^3$. Le volume de dioxygène consommé est **10 $\text{cm}^3$**.

Produit formé : 2 $\text{cm}^3$ de dihydrogène donnent 2 $\text{cm}^3$ de produit, donc 20 $\text{cm}^3$ donnent $\frac{20 \times 2}{2} = 20$ $\text{cm}^3$. Le produit est de la vapeur d'eau : le volume formé est **20 $\text{cm}^3$**.

Les volumes des gaz ne s'additionnent pas : $10 + 20$ ne donne pas 30 $\text{cm}^3$ de produit. Ce qui se conserve, c'est la masse et le nombre d'atomes.

**Ex. 70.** On ajuste les coefficients (nombres entiers) pour avoir autant d'atomes de chaque sorte de chaque côté de la flèche. On équilibre d'abord le carbone, puis l'hydrogène, et on termine par l'oxygène ; si le nombre d'atomes d'oxygène à droite est impair, on multiplie tous les coefficients par 2.

1. $\text{CH}_4 + 2\,\text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + 2\,\text{H}_2\text{O}$ (O : 4 = 2 + 2)
2. $2\,\text{C}_2\text{H}_6 + 7\,\text{O}_2 \rightarrow 4\,\text{CO}_2 + 6\,\text{H}_2\text{O}$ (C : 4 ; H : 12 ; O : 14 = 8 + 6)
3. $\text{C}_3\text{H}_8 + 5\,\text{O}_2 \rightarrow 3\,\text{CO}_2 + 4\,\text{H}_2\text{O}$ (O : 10 = 6 + 4)
4. $2\,\text{C}_4\text{H}_{10} + 13\,\text{O}_2 \rightarrow 8\,\text{CO}_2 + 10\,\text{H}_2\text{O}$ (C : 8 ; H : 20 ; O : 26 = 16 + 10)
5. $\text{N}_2 + 3\,\text{H}_2 \rightarrow 2\,\text{NH}_3$ (N : 2 ; H : 6)
6. $2\,\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\,\text{H}_2\text{O}$ (H : 4 ; O : 2)
7. $2\,\text{Al} + \text{Fe}_2\text{O}_3 \rightarrow 2\,\text{Fe} + \text{Al}_2\text{O}_3$ (Al : 2 ; Fe : 2 ; O : 3)
8. $3\,\text{Fe} + 2\,\text{O}_2 \rightarrow \text{Fe}_3\text{O}_4$ (Fe : 3 ; O : 4)
9. $\text{S} + \text{O}_2 \rightarrow \text{SO}_2$ (déjà équilibrée)
10. $2\,\text{CuO} + \text{C} \rightarrow 2\,\text{Cu} + \text{CO}_2$ (Cu : 2 ; O : 2)
11. $2\,\text{C}_8\text{H}_{18} + 25\,\text{O}_2 \rightarrow 16\,\text{CO}_2 + 18\,\text{H}_2\text{O}$ (C : 16 ; H : 36 ; O : 50 = 32 + 18)

## Comment ta production sera évaluée

Chaque situation d'intégration est notée sur 10 points, selon trois critères et la présentation.

- **Tu as compris le problème** (3 points) : tu as repéré ce que l'on te demande, tu as choisi les données utiles et tu as dit pourquoi tu n'utilises pas les autres.
- **Tu as utilisé correctement les outils du chapitre** (3 points) : les caractéristiques du dihydrogène, son test d'identification, la mise en évidence de l'eau, l'équation-bilan équilibrée et les règles de sécurité que tu cites sont justes.
- **Ta réponse est cohérente** (3 points) : tu écris les unités, ton résultat est vraisemblable et tu réponds clairement à la question posée.
- **Présentation** (1 point) : ta copie est claire et bien rédigée, sans calcul inutile.

Tu es **compétent** si tu n'as aucun 0 sur les trois critères et si un seul critère, au plus, n'est réussi qu'en partie.

**Ce que l'on attend de toi dans chaque situation**

- **Situation 1 (Bobo-Dioulasso).** Tirer du manuel la proportion des deux gaz, calculer le volume de dihydrogène qui correspond à 60 litres de dioxygène et dire ce que risque Ousmane en suivant son apprenti.

- **Situation 2 (Fada N'Gourma).** Expliquer pourquoi la violence de la détonation croît avec le volume de gaz, refuser le bocal et décrire les gestes d'une séance sans danger.
- **Situation 3 (Réo).** Repérer les trois fautes de rangement et de contrôle, les relier aux propriétés du dihydrogène et proposer une correction pour chacune.
- **Situation 4 (Kaya).** Montrer par la conservation des atomes que le dioxyde de carbone est impossible, expliquer le trouble de l'eau de chaux et décrire la preuve correcte de l'eau.
- **Situation 5 (Ouahigouya).** Comparer les trois offres sur la montée du ballon, la sécurité et le prix, puis choisir un seul gaz.
- **Situation 6 (Gorom-Gorom).** Comparer les rejets des deux équipements, écrire l'équation de la pile et préparer un stockage sûr du dihydrogène.